AUDIT
GRUPO 10
INFORME 2
TRANSPORTE DE CARGA — LOGÍSTICA TERRESTRE
TRANSPORTES CURIMÓN
CASO 10

Revisión del Informe 2 completo. Para los subdocumentos que venían del Informe 1 (1, 2, 3, 4, 5 y 13) se cruza cada observación de esa revisión (versión enviada al grupo, «G10-C10-TRANSPORTE-AUDIT-Revision_Informe_1.pdf») con la nueva entrega; los capítulos nuevos (6, 7, 8 y 9) se evalúan desde cero, aplicando además los criterios del profesor sobre la conversación entre metodología, EDT, Carta Gantt y calidad, y sobre la naturaleza de los riesgos y el riesgo residual. Documentos revisados: los nueve subdocumentos, anexos de los Subdocumentos 1 y 2 (los demás no remiten a anexos propios), los Formularios T-6, T-9 a T-19, y dos archivos fuera de nomenclatura (portada general y tabla del Art. 46°). Las páginas citadas son el folio impreso al pie de cada archivo, que reinicia en cada uno; el folio correlativo de la oferta completa se exige en la propuesta final. Rige la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria e indicios de uso de IA, numeral 9.1).

GENERAL

Formalidad y contenido del documento / Cumplimiento de Instrucciones. (3 %)

Cumplimiento del Art. 40°, del Formulario T-7, del T-21 y de la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria de la Propuesta Técnica, vigente desde el Informe 2): nomenclatura de archivos, índice obligatorio, introducción de capítulo, figuras y tablas en el cuerpo, referencias citadas, Declaración de uso de IA, folio correlativo y lectura de cierre.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

La revisión del Informe 1 puso 40: buena portada, ficha y media firma en cada página, bibliografía y doce diagramas, pero sin identidad fuera de la portada, con prolijidad interna baja, numeración inconsistente, citas a la Escuela de Informática y sin T-12 ni T-19. Todo eso se corrigió: la identidad de la portada se llevó a todo el interior (encabezado con logotipo de audIT, pie con media firma y folio, ficha del documento en cada archivo), la numeración del índice coincide con el cuerpo, las Bases se citan como documentos del mandante y no de la Escuela, cada subdocumento cierra con Referencias y Declaración de uso de IA por sección con revisor nombrado, y llegaron el T-12, el T-19 y un T-11 en archivo propio. Los doce archivos cumplen la nomenclatura y la búsqueda no encuentra ninguno de los residuos del Informe 1 (duplas, nombres de pila, bitácora de versiones, «nota de blindaje», advertencia al profesor). Baja porque el folio reinicia en cada archivo y porque la prosa, ya sin adjetivos de folleto, quedó cargada de cláusulas defensivas dirigidas al evaluador.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** interior sin identidad de empresa. Todas las páginas llevan encabezado con el logotipo de audIT y el capítulo, y pie con la licitación, media firma y folio; cada archivo abre con portada y «Ficha del documento» con proponente, RUT,

representante, licitación, archivo y folios (S1, págs. 1–3; S2, págs. 1–3; T-6, págs. 1–3).

- **Corregida:** bibliografía de estilo paper y cita a la Escuela de Informática como autor. Las Bases figuran como «Transportes Curimón S.A. (2026a, b, c)» y se citan en el texto por documento, artículo y página («FEP01, Artículo 34.1, p. 22»); la búsqueda de «Escuela de Inform», «PUCV», «asignatura» y «profesor» no da resultados en los doce archivos (S1, pág. 28; S2, pág. 32).
- **Corregida:** numeración de títulos inconsistente. El índice del S1 va de 1.1 a 1.6 con subsecciones y coincide con el cuerpo; el capítulo abre en página propia (S1, págs. 3 y 7; S2, págs. 3 y 8).
- **Corregida:** título seguido de tabla sin texto. En S1 y S2 cada tabla y figura se anuncia («En la Tabla 2.1 se sintetizan…») y se analiza después («El análisis de la Tabla 2.1 evidencia…») (S2, págs. 19, 23 y 25).
- **Corregida:** media firma superpuesta al pie. El pie separa la línea de la licitación, la rúbrica «Media firma» y el folio sin invadir el texto (verificado en las páginas renderizadas: S1, pág. 15; S2, págs. 11, 16, 20 y 24).
- **Corregida:** diagramas relegados al final y no citados (en S1 y S2). Las figuras van dentro de la sección que las explica, numeradas, con fuente, citadas antes y comentadas después (S1, Fig. 1.1, pág. 15; S2, Figs. 2.1 a 2.4, págs. 11, 16, 20 y 24). La revisión de las figuras del S4 corresponde a su ítem.
- **Corregida:** T-12 ausente, T-19 diferido y T-11 que no era T-11. Se entregan «AUDIT-Formulario-T-12» (18 págs.), «AUDIT-Formulario-T-19» (13 págs.) y «AUDIT-Formulario-T-11» (15 págs.) como archivos propios; su contenido se evalúa en los ítems 3, 13 y 4.2.
- **Corregida:** residuos de trabajo interno. No aparecen duplas, nombres de pila de integrantes ni el «Estado de elaboración y responsables»; la bitácora de versiones del S5 y la advertencia final del S2 desaparecieron (búsqueda «dupla», «Control de versiones», «Advertencia», «límite explícito» sin resultados). Los nombres que aparecen están en las Declaraciones de IA como revisores, que es lo que pide la Aclaración.
- **OK** folio. Cada archivo declara «Folios del 1 al N, correlativos» y cumple dentro de sí (S1 del 1 al 30; S2 del 1 al 34; T-6 del 1 al 6). Como indicó la revisión del Informe 1, el folio correlativo de la oferta completa se exige recién en la propuesta final.
- **OK** que se mantiene: portada con logotipo, ficha del documento con los datos de la licitación, firma del representante y «media firma» con número de página en cada hoja, índice en cada archivo (S1, págs. 1–3; S2, págs. 1–3).
- **Corregida:** títulos huérfanos al pie y títulos de nivel 1 a mitad de página. Ninguna página del S1 ni del S2 termina en un título numerado (revisión página a página), y los capítulos abren en página propia (S1, págs. 9 y 12).

Cumplimiento de la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria)

- **OK** Nomenclatura: los doce archivos siguen la forma «AUDIT-SubdocumentoX», «AUDIT-SubdocumentoX-Anexos» y «AUDIT-Formulario-T-X». No se recibieron anexos de S3, S4, S5 ni S13, y ninguno de esos subdocumentos ni sus formularios remite a un archivo de anexos propio, de modo que no hay contenido faltante por esa vía.

- **OK** Índice obligatorio: S1 (1.1 Presentación de la empresa a 1.6 Alianzas) y S2 (2.1 Resumen Ejecutivo del problema a 2.5 Resumen de Requerimientos, Supuestos, Exclusiones y Restricciones) usan los títulos literales, con índice de figuras y de tablas.
- **OK** Referencias y Declaración de uso de IA al final de cada subdocumento, con herramienta, finalidad, nivel en texto y en diagramas, y revisor con lo que verificó, sección por sección (S1, págs. 28–30; S2, págs. 32–34). El T-6, el Anexo 1.A y los Anexos 2.A–2.E quedan cubiertos por filas propias en esas tablas.
- **OK** Tablas del cuerpo de cinco columnas o menos; los catálogos largos van al S2-Anexos, como indica la Aclaración (S2-Anexos, pág. 5).
- **OK** Sin precios de la oferta: los montos del T-6 son rangos en UF de contratos anteriores y el S1 remite expresamente al Sobre N.° 3 (Art. 50.2) (S1, pág. 24; T-6, pág. 5).
- Cada subdocumento abre con una sección «Resolución de observaciones» (Art. 46°) que no figura en el índice obligatorio. Responde observación por observación con sección modificada, lo que es útil, pero en la Propuesta Final conviene llevarla a un formulario o anexo y no anteponerla al capítulo.
- Prosa defensiva: el adjetivo de folleto se reemplazó por cláusulas de descargo dirigidas al evaluador («no acredita», «no sustituye», «no garantiza», «sin presumir»): 12 en el S1, 18 en el S2 y 3 en el T-6, por ejemplo «La presente declaración no aporta facsímiles firmados ni atribuye auditorías o firmas a terceros» (T-6, pág. 6). Una oferta afirma lo que compromete; los descargos repetidos restan claridad y suenan a la misma voz que la «nota de blindaje» del Informe 1.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Folio correlativo de la oferta completa.
- Retirar las cláusulas defensivas: afirmar el compromiso y, cuando algo se acredita en el Sobre N.° 1, decirlo una vez.
- Llevar las tablas de «Resolución de observaciones» a un formulario o anexo de respuestas.

SUBDOCUMENTO 1

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA — Formulario T-6 (3 %)

Reseña de la trayectoria, capacidades instaladas, líneas de negocio, productos y servicios ofrecidos. Estructura organizacional, dotación, certificaciones institucionales y alianzas tecnológicas vigentes. Experiencia relevante en la industria del caso y en proyectos de complejidad equivalente. Modelo de gobierno interno de calidad, seguridad y gestión del conocimiento.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

La revisión del Informe 1 puso 40: cubría los habilitantes del Art. 34.1 y traía un T-6 coherente, pero con prosa de folleto, una empresa de 22 personas que prometía presencia en cuatro regiones sin decir cómo, una cita normativa errada y problemas de formato. El capítulo dejó de ser un folleto con promesas: la red regional tiene nombre (cinco nodos, con centros aliados identificados por razón social, RUT, dirección y convenio OLA), el plazo de cuatro horas se explica con honestidad (desde el diagnóstico, sólo en terminal, y su

superación se registra como tal), la cita del D.S. 43 se corrigió, el gobierno interno tiene comités, ciclo de auditorías, escalamiento y gestión del conocimiento, hay ratios financieros y el producto EdgeHub queda definido. Pierde porque persisten la retórica institucional (misión, visión, valores, «riguroso», «estricto») y las cláusulas defensivas, y porque la experiencia sigue sin un proyecto de escala comparable con los 374 camiones.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** presencia permanente en cuatro regiones sin decir con quién. La sección 1.1.4 identifica cinco nodos: el propio Centro de Operaciones de Santiago y cuatro centros aliados (Antofagasta, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt) con razón social, RUT, dirección y convenio («Convenio Marco de Soporte y OLA N.° CM-2025-01-ANF»…), incorporados en el Sobre N.° 1 (S1, págs. 11–12).
- **Corregida:** reemplazo de hardware en menos de 4 horas a lo largo de 3.000 km. Ahora se cuenta desde la confirmación del diagnóstico, el recambio se hace sólo en terminal (restricción 5 del caso) y la oferta reconoce que el tránsito puede superar las cuatro horas y que esa superación se registra como incumplimiento, no como excepción (S1, pág. 13). Es la respuesta honesta que se pedía.
- **Corregida:** cita normativa errada. La sección 1.1.5 distingue el D.S. 298/1994 (transporte) del D.S. 43/2015 (almacenamiento) (S1, pág. 14).
- **Parcial:** prosa de folleto. Desaparecen «socio tecnológico de referencia en el Cono Sur» y «compromiso irrestricto», pero persisten «Misión Corporativa», «Visión Corporativa» y «Valores de Ingeniería» (pág. 9), «riguroso ciclo anual» (pág. 20), «capital intelectual como un activo corporativo» (pág. 21) y «en estricto cumplimiento» (págs. 10 y 24), además de doce cláusulas de descargo.
- **Corregida:** líneas de negocio reducidas a un listado de tecnologías. Tres líneas de servicio con alcance, responsabilidad técnica y entregables formales (telemetría de borde, plataformas cloud e ingeniería de datos, ciberseguridad y continuidad) (S1, págs. 9–10).
- **Corregida:** gobierno interno como lista de normas. Tres comités con periodicidad, composición y atribuciones (CCPI, CSIC y CEGCN), ciclo anual de auditorías internas y externas con CAPA a 30 días, matriz de escalamiento en cuatro niveles con tiempos, y gestión del conocimiento con wiki, post-mortems y certificación (S1, págs. 19–22).
- **Corregida:** sin antecedentes financieros. Tabla 1.3 con cinco ratios (liquidez 2,14; prueba ácida 1,88; apalancamiento 0,38; ROE 18,5 %; ROA 12,8 %), estados auditados 2023–2025 por Nexia Auditores SpA y remisión a los folios del Sobre N.° 1 (S1, pág. 24).
- **Parcial:** proyectos sin volumen comparable con 374 camiones y 96.000 viajes. La Tabla 1.2 y el T-6 comparan con honestidad («120 tractocamiones, aproximadamente 32,1 % de los 374»; «estos sensores no equivalen a camiones») sin inventar equivalencias (S1, págs. 22–23; T-6, pág. 6), pero la brecha de escala sigue sin un proyecto de flota comparable y sin decir cómo se compensa.
- **Corregida:** índice roto y capítulos a mitad de página. Índice 1.1–1.6 coincidente con el cuerpo (S1, pág. 3).
- **Corregida:** organigrama reducido y sin explicar. Figura 1.1 legible a ancho de página, citada y explicada unidad por unidad (siete unidades, 22 profesionales) (S1, pág. 15).
- **Corregida:** cita a la Escuela de Informática como autor. Las Bases se citan como documentos de Transportes Curimón S.A. (S1, pág. 28).

- **Corregida:** producto propio audIT EdgeHub sin definir (observación 96). La sección 1.1.3 lo define como el software de borde sobre la pasarela iWave G26I, con operación desconectada de 72 h (288 h como ampliación), SQLite WAL, particiones A/B y actualización sólo en terminal (S1, págs. 10–11).
- **OK** que se mantiene: el T-6 trae tres proyectos ficticios con los once campos, uno híbrido, uno con 72 horas sin cobertura y uno con SLA ≥ 99,5 %, coherentes con la arquitectura ofertada (T-6, págs. 3–5; S1, pág. 22).
- **OK** que se mantiene y se fortalece: seis roles habilitantes nominados con certificaciones, ISO 9001 vigente y plan ISO/IEC 27001:2022 en auditoría Fase 2 con fecha de certificado, partner de Azure coherente con la solución y competencias del RT-15.02 (Art. 25 bis, D.S. 298) (S1, págs. 18–20 y Anexo 1.A).

Estructura, dotación, experiencia y forma

- **OK** Seis roles habilitantes nominados con formación, certificaciones con identificador (PMI ID, (ISC)² ID) y dedicación por fase (Tabla 1.1, págs. 16–17); dotación de 22 de planta con 21 asignados y 16 refuerzos en el máximo M13–M17, sin doble conteo (pág. 18).
- **OK** ISO 9001 declarada vigente e ISO/IEC 27001 con plan del Art. 34.1: Fase 1 aprobada, Fase 2 en curso con expediente, certificado comprometido en M1 e hitos M4, M8 y M11, con declaración jurada del representante (S1, pág. 23; S1-Anexos, págs. 5–7).
- **OK** T-6 con los once campos, tres proyectos híbridos finalizados en los últimos cinco años, dos con SLA ≥ 99,5 %, montos en rango histórico y contrapartes con cargo, correo y teléfono (T-6, págs. 5–6).
- El Jefe de Proyecto es a la vez Representante Legal y Gerente General, con 100 % de dedicación entre M1 y M20 (Tabla 1.1, pág. 17, y pág. 15): en una empresa de 22 personas, la dedicación total del gerente al contrato debe explicar quién conduce la empresa.
- Se nombran organismos reales (Bureau Veritas, Nexia Auditores) con expedientes e identificadores inventados (BV-EXP-2026-CL-8921). Es coherente con la ficción del Art. 93°, pero conviene usar nombres ficticios para certificadores y auditores, como se hizo con los aliados regionales.
- Las alianzas exclusivas de este contrato y el T-8 se remiten al Capítulo 12, que no forma parte del Informe 2 (S1, págs. 16 y 25).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Retirar misión, visión y valores, los adjetivos y las cláusulas de descargo; describir capacidades y compromisos.
- Explicar cómo una empresa de 22 personas cubre la brecha de escala (374 camiones, 96.000 viajes) y cómo se reparte la dirección de la empresa si el gerente dedica el 100 % al contrato.
- Usar nombres ficticios para el organismo certificador y la auditora.

SUBDOCUMENTO 2

2. RESUMEN EJECUTIVO, COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA Y DE LA NECESIDAD (6 %)

Dimensionamiento realista de la magnitud del problema, con foco cualitativo y datos cuantitativos que lo sustenten. Contexto de la industria, sus particularidades

operacionales, regulatorias y estacionales. Actores y grupos de interés con influencia e interés. Supuestos declarados y su fundamento. No mezclar el problema con la solución. Información de apoyo referenciada en APA 7.ª edición.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

La revisión del Informe 1 puso 40: entendía el caso, con cifras derivadas, diez actores y las 26 decisiones recorridas, pero con lenguaje inflado, «supuestos» que reformulaban el caso, sin resumen ejecutivo y con siete secciones de título y tabla sin análisis. El diagnóstico se reescribió y ahora analiza: recorre la cadena de valor en seis fases con una figura, explica cada uno de los siete bloques de datos duros, aplica la normativa externa a restricciones concretas (Ley 20.123, Art. 25 bis con sus límites, D.S. 298 frente a D.S. 43, Ley 21.377, GLEC/ISO 14083, Res. Ex. N.° 1213 de la Dirección del Trabajo), cuantifica la estacionalidad con una ecuación de balance y su sensibilidad, suma los tres actores que faltaban con una matriz de poder e interés, arbitra las seis tensiones y declara seis supuestos propios con evidencia, impacto y validación, dejando las 26 decisiones del caso como condicionantes en un anexo. Pierde porque la prosa, ya sin dramatismo, está saturada de descargos («no acredita», «no demuestra», «sin presumir»: 18 en el capítulo) que obligan a leer dos veces cada cifra, y porque la demanda de temporada alta descansa en un valor de valle supuesto.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** no había resumen ejecutivo. La Aclaración N.° 2 titula la sección 2.1 «Resumen Ejecutivo del problema», y así se entrega: síntesis cuantificada de la brecha entre responsabilidad y control (60,4 % de camiones y 56,8 % de conductores ajenos), los contratos deficitarios, las sobreestadías objetadas, las 6.000 vigencias y las cuatro exigencias del cliente exportador para 2029 (S2, págs. 8–10).
- **Corregida:** bloques de título y tabla sin análisis. La cadena de valor se analiza fase por fase sobre la Figura 2.1 (págs. 10–12), el diagnóstico causal distingue datos del caso de interpretación del proponente (pág. 13) y los siete bloques se explican en prosa (págs. 20–22).
- **Corregida:** lenguaje inflado («riesgo de magnitudes incalculables», «hemorragia», «desgobierno»). Las expresiones sólo aparecen citadas en la tabla de resolución de observaciones (págs. 5–7).
- **Corregida:** nota de blindaje económico. Se retiró del cuerpo (pág. 5; búsqueda «blindaje» sólo en la tabla de resolución).
- **Corregida:** sin datos investigados fuera del caso. La sección 2.2.2 aplica cada norma a una restricción de diseño: la Ley 20.123 obliga a validar al chofer externo antes del despacho, el Art. 25 bis con sus cinco horas, dos de descanso, ocho diarias y 180 mensuales, la Ley 21.377 prohíbe interactuar con pantallas en marcha, GLEC/ISO 14083 prioriza consumo medido, y la Res. Ex. N.° 1213 de la Dirección del Trabajo (2009) distingue tacógrafo de registro laboral (S2, págs. 14–15).
- **Corregida:** estacionalidad no cuantificada. La sección 2.2.3 separa temporada alta (151 días, 51.060 viajes) y valle (214 días), con ecuación de balance, sensibilidad de ±15 % y una cota de 450 viajes/día que se calibra con los registros del TMS 2013 antes de H1, y distingue cierre del paso de pérdida de cobertura (S2, págs. 16–18; Fig. 2.2).

- **Corregida:** marco normativo como citas sueltas. Cada norma trae su obligación de control (págs. 14–15) y el Anexo 2.C la desglosa en matriz (S2-Anexos, págs. 12–13).
- **Corregida:** faltaban el fondo de inversión, la autoridad laboral y la aseguradora. Trece actores en matriz de poder e interés (Fig. 2.4) con fuente de influencia (Tabla 2.3) y fichas en el Anexo 2.D (S2, págs. 24–25; S2-Anexos, págs. 14–24).
- **Corregida:** tensiones enumeradas sin arbitrar. La sección 2.4.1 fija el criterio de conciliación de cada una; por ejemplo, la seguridad y las condiciones habilitantes prevalecen sobre la urgencia comercial, y la indisponibilidad de una fuente no habilita la salida (S2, págs. 26–27).
- **Corregida:** los 26 «supuestos» eran las decisiones del caso. Seis supuestos propios (adhesión, acceso a GPS, extracción del TMS, entorno de continuidad, telemetría de fábrica, ventanas en terminal) con evidencia, impacto si fallan y validación, desarrollados uno por uno; las 26 decisiones quedan como condicionantes en el Anexo 2.E (S2, págs. 28–30).
- **Corregida:** advertencia metodológica final al profesor. El cierre 2.5 se limita a requerimientos, supuestos, exclusiones y restricciones (págs. 27–31).
- **Corregida:** tono de paper y una sola figura. Cuatro figuras numeradas y explicadas y trece referencias pertinentes, todas usadas en el texto (págs. 11, 16, 20, 24 y 32).
- **OK** que se mantiene: diez patologías con causa raíz y capítulo de origen, mapa de nodos (terminales, talleres, Paso Los Libertadores, zonas de sombra) y fichas de actores con matriz de poder e interés, ahora ampliada a 13 actores (S2, 2.4, pág. 24).
- **OK** que se mantiene: citas en el texto y referencias APA 7.ª, ahora con fuentes externas aplicadas a restricciones concretas y sin citar a la Escuela (S2, pág. 32).

Comprensión, actores y supuestos

- **OK** Las cifras del caso se citan con su cálculo y su límite: 10,66 millones de km vacíos como 41 M × 26 %, el 71 % de sobreestadías como cobros objetados y no pérdidas, el 19 % de facturación del cliente exportador separado del margen de 9,0 % (págs. 9, 19 y 22).
- **OK** S2-Anexos con 25 necesidades preliminares REQ-NEG trazadas a los RF del S3, inventario de flota y conductores, matriz de restricciones, trece fichas de actores y condicionantes de las 26 decisiones (S2-Anexos, págs. 5–27).
- La demanda de temporada alta (338,15 viajes/día) sale de suponer 210 viajes/día en valle, un valor que el propio texto declara elegido «exclusivamente como parámetro del escenario ilustrativo» (pág. 17). Está bien declarado como hipótesis, pero la cota de 450 viajes/día que se arrastra al dimensionamiento descansa en él.
- Exceso de descargos: dieciocho cláusulas del tipo «no acredita», «no demuestra», «sin presumir» (por ejemplo, «sumar 96.000 viajes no valida por sí solo su reparto», pág. 16). La distinción entre dato e interpretación es correcta; repetida en cada párrafo, entorpece la lectura.
- La sección 2.5.1 fija «umbrales contractuales vinculantes» de disponibilidad, RTO, RPO y autonomía (págs. 27–28) y la sección 2.2.2 habla de «análisis pericial» (pág. 14): son requisitos de las Bases que el diagnóstico debe nombrar, no comprometer, y el término pericial no corresponde a una oferta.
- La Figura 2.1 ocupa media página con espacio en blanco arriba y abajo (pág. 11).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Depurar los descargos: decir una vez qué es dato del caso y qué es hipótesis, y luego afirmar.
- Calibrar la demanda de temporada con los registros del TMS 2013 y reemplazar el valor supuesto de valle.
- Retirar «análisis pericial» y dejar los umbrales de servicio como requisitos de las Bases, no como compromisos del diagnóstico.

SUBDOCUMENTO 3

3. ESQUEMA DE SOLUCIÓN Y ALCANCE — Formulario T-12 (12 %)

Descripción de la solución y su coherencia con el problema. Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2 con criterios de asignación. Exclusiones, supuestos y restricciones. Catálogo de requerimientos priorizado y trazable (Formulario T-12). Estrategia de apoyo de los grupos de interés. Criterios de aceptación. a) Esquema de la Solución, b) Alcance, c) Implementación, d) Implantación, e) Operación.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El Informe 1 enviado juzgó este subdocumento con 20: «18 páginas para el ítem que pesa un 20 %, sin esquema de solución, sin catálogo, sin reglas de negocio, sin T-12 y sin la decisión sobre el sistema de 2013», y destacó como «de primer nivel» la decisión sobre la jornada del conductor externo y el plan de adhesión. El Informe 2 resuelve las cinco carencias y conserva lo que estaba bien: 34 folios con una tabla del Artículo 46 que responde cada observación (f.6–8), cinco figuras legibles y explicadas, un esquema conceptual con los mismos nombres de la arquitectura lógica, la decisión sobre el sistema de 2013 tomada con cuatro alternativas evaluadas, diez capacidades de la Etapa 1 y seis de la Etapa 2 con dependencias e hitos, exclusiones, supuestos y restricciones completos, doce reglas de negocio, y un Formulario T-12 con 42 fichas, las veintiséis decisiones del numeral 16.1 y los 29 criterios con meta, mes y medición. Pierde porque el T-12 no declara los requisitos transversales (sólo los 42 requerimientos propios, todos «Cumple Sí»), aunque el propio formulario transcribe la instrucción de declararlos, y porque el calendario descansa en un supuesto de inicio en febrero de 2027 (SA-01) que se pide fijar en el contrato.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** Esquema de la solución inexistente: cero figuras en 18 páginas. Cinco figuras propias, legibles, citadas antes y explicadas después: calendario contractual (Fig. 3.1, f.11), cadena de trazabilidad de RF-003 (3.2, f.20), esquema conceptual de usuarios, canales, seis contextos, integración, borde y sistemas que se conservan (3.3, f.23), cascada de evidencia de jornada (3.4, f.25) y ocho pasos del viaje (3.5, f.27).
- **Corregida:** Sin modelo conceptual, componentes ni trazabilidad requerimiento → componente; la sección 1.11 enunciaba una cadena que no se mostraba. Fig. 3.3 y sección 3.3.1 (seis contextos y qué decide cada uno); Tabla 3.14 de correspondencia esquema ↔ arquitectura lógica (f.32); el T-12 trae para cada uno de los 42 requerimientos su contexto, paquete EDT y casos de prueba; la Fig. 3.2 recorre la cadena origen → requerimiento → componente → paquete → prueba → criterio.

- **Corregida:** El capítulo abría sin objetivo ni relación con el Subdocumento 2. Introducción con resumen de apertura y «Qué recibe Transportes Curimón S.A.» (f.9); la Tabla 3.12 cruza los ocho problemas del Capítulo 2 con su capacidad, requerimientos y criterio (f.27).
- **Corregida:** La sección 1.4 remitía a una «Sección 4» inexistente. Las remisiones apuntan a secciones del S4 que existen (4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.9, 4.2.2, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2; verificado con grep) y todas las «Sección 3.x» citadas en el T-12 existen en el S3.
- **Corregida:** Etapa 1 como tabla de capacidades sin identificador y Etapa 2 como párrafo; sin dependencias, hitos externos ni capacidad de absorción. Diez capacidades E1-01 a E1-10 con contexto y dependencia (Tabla 3.1, f.13–14) y seis E2-01 a E2-06 con hito o criterio, incluido el de 2029 (Tabla 3.2, f.14–15); reparto con los cuatro criterios del numeral 13.1 y capacidad de absorción de un área de TI de nueve personas (3.2.1, f.12–13).
- **Corregida:** Exclusiones copiadas a medias, supuestos sin lista y restricciones no recogidas. Las diez exclusiones del Cap. 11 con la dependencia que generan (Tabla 3.5, f.17), ocho supuestos del alcance SA-01 a SA-08 con efecto si fallan y validación (Tabla 3.6, f.18) y las catorce restricciones agrupadas por lo que condicionan (Tabla 3.7, f.18–19).
- **Corregida:** Crítico: la decisión sobre el sistema de gestión de 2013 no se mencionaba. Sección 3.2.4 (f.15–16): cuatro alternativas evaluadas con riesgo de corte, conocimiento del viaje real y costo recurrente (Tabla 3.3); decisión D-02 de sustitución función por función detrás de capa anticorrupción, con retiro por función y mes (Tabla 3.4) y consulta histórica hasta el mes 24; fundamento económico sin montos (Art. 50.2).
- **Corregida:** Sin visión de arquitectura empresarial ni análisis de interoperabilidad, escalabilidad, seguridad o desempeño. Sección 3.3.3 y Tabla 3.11 (f.26): cinco atributos de calidad con el dato del Caso que los dimensiona y la respuesta del esquema; breve, pero cada fila tiene dato y respuesta.
- **Corregida:** Crítico: 42 requerimientos declarados, 12 mostrados y T-12 no entregado. Formulario T-12 entregado en archivo propio (18 folios) con las 42 fichas RF-001 a RF-028 y RNF-001 a RNF-014 (T-12, f.6–13).
- **Corregida:** Los requerimientos mostrados no tenían actor, precondición, resultado esperado ni prioridad (numeral 17.1). Cada RF trae actor, precondición, resultado, origen, prioridad y etapa; cada RNF categoría, umbral, verificación y a quién es exigible (T-12, Tabla 3.2, f.6–13).
- **Corregida:** Sin registro de reglas de negocio. Doce reglas RN-01 a RN-12 con fuente y responsable de su cambio (Tabla 3.9, f.21; enunciado completo en el T-12, f.13–14); RN-01, RN-02 y RN-04 explicadas en el cuerpo.
- **Corregida:** Sin matriz de trazabilidad origen → requerimiento → componente → prueba. Columna «Cumplimiento y trazabilidad» del T-12 con componente, paquete EDT y casos CP-…; la existencia de esos paquetes y casos en el S7/T-14 y el S9/T-17 se verifica en la revisión de los capítulos nuevos.
- **Corregida:** Sin secciones de implementación, implantación y operación. Secciones 3.4.4 (ciclo de desarrollo, GitLab, Terraform, cinco ambientes, ciclo propio del firmware), 3.4.5 (piloto de diez camiones en el mes 6, pausa de montaje en los meses 11–15, verificación bloqueante en paralelo antes de bloquear, reversión) y 3.4.6

(operación 24×7, continuidad en dos ejes) (f.30–32); son de una página cada una y remiten el detalle a S6, S7, S10 y S11.

- **Corregida:** La modalidad de datos prometía jornada acreditada con un equipo que no identifica al conductor. Tabla 3.13 (f.29): la modalidad de datos habilita nivel 4 (reposo) o 5 (atestación) y «acredita jornada con marca, no con evidencia instrumental».
- **Corregida:** Se declaraban comprometidos los 29 criterios y sólo ocho tenían meta, hito y medición. Los 29 criterios con meta, mes y medición (T-12, Tabla 3.6, f.16–17), clasificados en resultado del Caso (18), meta propuesta por audIT (8) y parámetro fijado en la Etapa 1 (3) (Tabla 3.10, f.22).
- **Corregida:** Citas a la Escuela de Informática como autor y bibliografía de estilo académico. Las Bases se citan por documento, artículo y página, con autor Transportes Curimón S.A. en las Referencias (f.33); quedan cuatro fuentes externas pertinentes (Ley 19.799, Ley 21.377, Código del Trabajo, Fowler).
- **Corregida:** Sección 1.14 «Pendientes» con asignación interna de duplas. No aparece; grep sin resultados para «dupla», «pendiente» y nombres de integrantes fuera de la Declaración de IA.
- **Corregida:** Títulos seguidos de tabla sin texto y títulos huérfanos. Cada tabla y figura va precedida de qué muestra y seguida de qué se concluye (p. ej. Tablas 3.1, 3.8 y 3.12); maquetación con identidad de empresa, encabezado, media firma y folio en cada página.
- **Corregida:** Códigos sin definir (D-02, S-09). Glosario de códigos del T-12 (Tabla 3.1, f.5); las decisiones del numeral 16.1 se citan como DP-nn y las propias como D-nn.
- **OK** se mantiene: el criterio de reparto entre etapas con el costeo por viaje adelantado por la renegociación de 2027 (Decisión D-01, f.13; vacío V-02 del T-12, f.18).
- **OK** se mantiene: el plan de adhesión con ocho indicadores, metas de 104 y 134 transportistas a los meses 16 y 21 y gatillo del 40 % al cierre de M9, sin rebajar el estándar de prueba (3.4.3, f.18–22).
- **OK** se mantiene: el sujeto obligado al dueño del camión y la cascada de evidencia de jornada con bloqueo sin evidencia (f.18; Figura 3.4, f.24–25).
- **OK** se mantiene: las consultas al mandante C-01 a C-11 y los vacíos V-01 y V-02 resueltos sin alterar el cronograma obligatorio (T-12, Tabla 3.7, f.18).

Esquema, alcance y decisiones

- **OK** Decisiones propias registradas con «se decide / se descarta / criterio / fuente»: D-01 estudio de costo por ruta en el mes 6, antes de la renegociación de 2027 (f.13); D-02 sistema de 2013 (f.16); D-03 documento de transporte sin cobertura con el sistema contable como único emisor y comprobación integral del límite de 90 segundos (f.28). D-03 resuelve la contradicción del Informe 1 con la restricción 8 (el dispositivo ya no emite).
- **OK** Las veintiséis decisiones del numeral 16.1 tomadas y trazadas a requerimiento o sección (T-12, Tabla 3.5, f.15–16); las 11 y 12 ajustan parámetros con la caracterización en terreno, no la decisión.
- **OK** Compromisos C-01 y C-02 con métrica, fuente y momento de verificación (f.12 y f.22); metas de adhesión con denominador, corte y umbral del gatillo definidos con precisión (60 de 148 al 31-10-2027, f.30).

- **OK** Lectura del calendario real: los meses 16 y 21 sólo caben en mayo–junio y octubre–noviembre por la prohibición de pasos a producción entre diciembre y abril; la marcha blanca de la Etapa 1 cae en la temporada de fruta y se usa para medir el bloqueo en paralelo (f.10–12; vacíos V-01 y V-02, T-12 f.18).
- El calendario descansa en SA-01 («El mes 1 es febrero de 2027»), el único supuesto que audIT «pide fijar en el contrato» (f.18): si el inicio fuera enero, el mes 16 cae en abril y «ninguna estrategia lo corregiría sin alterar el Artículo 17». Es una condición sobre una fecha que fija el CLIENTE; la oferta debe presentar también el plan para un inicio distinto (por ejemplo, qué se hace con un mes 16 en abril) para no quedar como oferta condicionada (Art. 53°).
- Implementación, implantación y operación son de una página cada una y remiten el detalle a S6, S7, S10 y S11; correcto para el S3, pero la reversión se limita a afirmar que «nada se pierde».

Formulario T-12

- **OK** Fichas completas por requerimiento con actor, precondición, resultado, origen trazado al Caso, a los criterios, restricciones, decisiones y RT, prioridad con criterio declarado, etapa y mes, componente, paquete EDT, casos de prueba y sección (T-12, f.6–13); registro de reglas, de supuestos con las 26 decisiones, de criterios y de consultas y vacíos en el mismo formulario.
- **Crítico:** el T-12 no declara el cumplimiento de los requisitos transversales. Contiene sólo los 42 requerimientos propios del catálogo; los RT aparecen únicamente como origen (14 códigos distintos en todo el formulario). La instrucción que el propio formulario transcribe (f.5) exige declarar «cada requerimiento de las Bases Técnicas del caso y de los requisitos transversales del Capítulo 3, indicando dónde se acredita»; el numeral 1.5 de las Transversales equipara la falta de declaración con el no cumplimiento. Los demás grupos presentan entre 374 y 427 filas.
- Los 42 requerimientos se declaran «Cumple Sí» sin excepción, incluso los que dependen de terceros o de una validación posterior: RF-003 (jornada previa «en la medida que el anexo de adhesión lo autorice»), RNF-005 (lectura de la telemetría de fábrica «sujeta a la autorización de cada fabricante», DP-12) y RF-014 (camino satelital validado recién en la certificación A12). Un «Sí» que no discrimina no informa; corresponde «Parcial» o «Sí condicionado» con su condición.
- Las tablas del T-12 se numeran 3.1 a 3.7 y repiten la numeración de las Tablas 3.1 a 3.7 del cuerpo del S3, con otro contenido (p. ej. Tabla 3.1 es capacidades en el S3 y glosario en el T-12).

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Índice con los títulos obligatorios, resumen ejecutivo de la solución (3.1), Referencias y Declaración de uso de IA al final, con herramienta, nivel y revisor nominado por sección (f.33–34); figuras ≥ 9 pt y legibles (verificado a 60 dpi); folio, media firma e identidad de empresa en cada página; sin precios (grep sin «$», «UF», «USD»).
- El cuerpo menciona el proceso preparatorio fuera de la tabla del Artículo 46: «como planteó el Informe 1» (f.13), «que el Informe 1 no analizó» (f.26), «corrige un punto que el Informe 1 dejó implícito» (f.29). En la Propuesta Final la oferta debe leerse sin referencia a sus versiones anteriores.
- La tabla de la Declaración de IA tiene seis columnas (máximo cinco en el cuerpo).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Completar el T-12 con una fila por cada requisito transversal del Capítulo 3 y por cada RT del Caso, con Sí, Parcial, No o No aplica y la sección y folio donde se acredita.
- Usar «Parcial» o «Sí condicionado» en los requerimientos que dependen de adhesión, autorización de fabricantes o validaciones de la certificación, con la condición explícita.
- Presentar el plan para un inicio de contrato distinto de febrero de 2027, o reformular SA-01 como consulta al mandante, para que el calendario no quede condicionado.
- Renumerar las tablas del T-12 para que no se repitan con las del cuerpo; retirar del cuerpo las menciones al Informe 1.

SUBDOCUMENTO 4.1

4.1 ARQUITECTURA LÓGICA (7 %)

a) Esquema de la Solución: modelo conceptual de la arquitectura, patrones, principios SOLID y arquitecturas de referencia, trazabilidad requerimiento–componente y ambientes del SDLC. b) Arquitectura Lógica: capas, módulos, límites de contexto, responsabilidades e interfaces; bajo acoplamiento, alta cohesión, diseño orientado al dominio; integración, orquestación y coreografía.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El Informe 1 puso 40: había ocho capas, seis contextos y cuatro ADR con alternativa, pero el diagrama de capas no se explicaba ni mostraba cómo se conectan los componentes, había sólo cuatro ADR y el estrangulamiento del sistema de 2013 se enunciaba sin comparar alternativas. El mayor salto del grupo. La arquitectura lógica que en el Informe 1 tenía capas sin interfaces, cuatro ADR y tecnologías sólo en las figuras ahora explica cada capa, dibuja sus interfaces, decide un producto por componente con su fin de soporte, registra ocho decisiones con alternativas y consecuencia (incluido el sistema de 2013 y el enlace satelital), aplica SOLID caso por caso, compara estilos y recorre en el texto las cuatro secuencias críticas: asignación bloqueante, documento sin cobertura, liquidación y reconexión. El documento abre con una tabla de resolución de observaciones del Art. 46° que se verificó contra el texto. Pierde porque los canales móvil y web (Flutter, React, Next.js) quedan sin versión hasta el hito de diseño y porque la dotación de la mesa de ayuda se remite a un subdocumento posterior.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** Diagrama de ocho capas sin interfaces; no se explica qué contiene cada capa ni cómo se conectan. 4.1.3 describe capa por capa (págs. 12–13) y la Fig. 4.1 (pág. 14) dibuja componentes e interfaces, legible a página horizontal; regla «ninguna interfaz accede directamente a la base».
- **Corregida:** Componentes sólo como ícono («Terminal – torre 24×7», «Pantalla terreno – con guantes»). Presentación con portal, app en los cuatro perfiles de RT-17.01 y vistas de portería y taller (págs. 12–13); identificación por perfil en 4.1.24 (pág. 45).
- **Corregida:** Sin matriz requerimiento → componente. 4.1.23 (pág. 45) y Tabla 4.12 (pág. 54) cruzan RF del T-12 con capa lógica, nodo físico y fila del T-11.

- **Corregida:** Sin SOLID, referencias sólo ISO 42010, sin ambientes del SDLC. SOLID aplicado caso por caso en 4.1.22 (pág. 44); cinco ambientes en suscripciones separadas (4.1.25, pág. 46; Figs. 4.16–4.17).
- **Corregida:** Diagrama de secuencia de la asignación bloqueante huérfano; faltan secuencias de reconexión, documento sin cobertura y liquidación. Figs. 4.4, 4.8, 4.10 y 4.12 citadas y recorridas en 4.1.9, 4.1.13, 4.1.17 y 4.1.26 (págs. 19–47).
- **Corregida:** Tecnologías sólo en figuras; el texto no las decide. Tabla 4.1 (pág. 11) decide producto por componente; bus Event Hubs Premium con protocolo Kafka y series en TimescaleDB separado, sin alternativas abiertas.
- **Corregida:** Modelo táctico sin límites de contexto ni eventos. Fig. 4.11 (pág. 40) con eventos entre contextos y Tabla 4.10 de comandos y eventos (pág. 45).
- **Corregida:** Estrangulamiento del sistema de 2013 sin ADR ni alternativas ni economía. ADR-05 compara corte único, integración sin reemplazo y paquete de mercado, con cortes en los meses 16, 21 y 24 (pág. 17); economía remitida al Sobre 3 sin suponer ahorros.
- **Corregida:** Descarte de banda ancha satelital sin ADR. ADR-06 (pág. 17) con ensayo de entrega del documento en 90 s.
- **Corregida:** Sin comparación de estilos (numeral 2.3). 4.1.22 compara monolito modular, cadena síncrona y orquestación central contra el estilo elegido y lo liga a 15,5 ev/s y a 1.861 reg/s de ráfaga (pág. 44).
- **Corregida:** Sólo cuatro ADR. Ocho ADR fechados al 11-10-2026 con alternativas, criterio y consecuencia (Tabla 4.2, pág. 17).
- **Parcial:** Versión, fin de soporte y plan de actualización no declarados (1.6). .NET 10 LTS (EoS 14-11-2028), PostgreSQL 16 (09-11-2028) y Go 1.27 con plan de salto (pág. 11); Flutter, React y Next.js sin versión, «fijadas en el hito de diseño».
- **OK** punto de partida en cinco rasgos del caso y seis contextos con «qué decide» cada uno. Se mantiene y se amplía: contextos con límites y eventos entre ellos (modelo táctico) y matriz RF → capa → nodo → T-11.
- **OK** patrones nombrados (anticorrupción, estrangulamiento, cortacircuito, mamparo, tiempos de espera). Se mantiene: capa anticorrupción y cortacircuitos y mamparos para aislar integraciones externas (S4, Fig. 4.3 y texto asociado).
- **OK** integración con ADR de eventos frente a cadena síncrona y siete integraciones con modo, volumen, ventana y falla (RT-05.21). Se mantiene: mapa de integraciones 4.5 con sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas.
- **Parcial:** No se ha validado el stack tecnológico a utilizar. Tabla de tecnologías con producto, versión y fin de soporte (.NET 10, PostgreSQL 16) y alternativa; pero Flutter 3, React y Next.js quedan «sin versión» y se fijan en el hito de diseño (S4, Tabla de tecnologías).

a) Esquema de la solución y figuras

- **OK** Introducción que sitúa el capítulo frente al S3, el S5, el S7, el S8 y el S13 y anuncia qué va al T-11 (pág. 10).
- **OK** Fig. 4.1 de las ocho capas con componentes, flechas de interfaz, seguridad y observabilidad transversales y servicios externos (pág. 14); legible en página horizontal, con 22 figuras numeradas, citadas y explicadas en la sección que las usa.
- **OK** Seis contextos delimitados con «qué decide» cada uno y convivencia con el sistema de 2013 y el contable (4.1.4–4.1.5, págs. 15–16).

- **OK** Matriz de trazabilidad RF → capa → nodo físico → fila del T-11 para los componentes críticos (Tabla 4.12, pág. 54).

b) Arquitectura lógica, decisiones e integración

- **OK** Ocho ADR al 11-10-2026 (Tabla 4.2, pág. 17): contextos en AKS, Event Hubs con bandeja de salida, CDC a Delta Lake, identidad federada, reemplazo del sistema de 2013 función por función con cortes en los meses 16, 21 y 24, mensajería satelital corta con el contable como emisor, PostgreSQL y TimescaleDB separados, SQLite local con acuses.
- **OK** Restricción 8 resuelta: la cabina no genera folios ni firma; emisión anticipada o solicitud por Iridium SBD al único emisor, con cálculo de mensajes $\lceil B/(270-h) \rceil$ y bloqueo de salida si falta el documento conforme (4.1.13, págs. 29–32).
- **OK** Resiliencia con parámetros (cortacircuito, mamparo para el despacho, tiempos escalonados de 800 ms a 90 s) y dos puntos únicos de falla lógicos declarados (4.1.7–4.1.8, págs. 18–19).
- **OK** Escalamiento automático con umbrales (CPU 65 %, retraso 30 s) y máximos por servicio (pág. 48); costo remitido al Sobre 3 por el Art. 50.2.
- **OK** Modelado de amenazas de la baliza (Tabla 4.9) y superficie de exposición con Zero Trust (4.1.24, pág. 45).
- **Parcial:** el registro ADR tiene una sola fecha para las ocho decisiones y sin estado por fila; RT-02.04 pide fecha por decisión.

Validación de la tecnología ofrecida

- **OK** Fin de soporte verificado y correcto: .NET 10 LTS hasta el 14-11-2028, PostgreSQL 16 hasta el 09-11-2028, retiro de Azure Cache for Redis (2027–2028) que justifica partir en Azure Managed Redis; el texto calcula que .NET y PostgreSQL vencen en el mes 22 y planifica el salto (pág. 11).
- **OK** Chile Central con tres zonas y sin región emparejada; Brazil South como secundaria elegida, con la advertencia de que la disponibilidad por SKU y cuota se valida antes de producción (pág. 12).
- **Parcial:** Flutter 3, React y Next.js sin versión ni fin de soporte («fijadas en el hito de diseño», pág. 11); el numeral 1.6 pide versión y fin de soporte por componente principal en la oferta.
- **Parcial:** Go 1.27 no es verificable con información anterior a junio de 2026; consistente con su ciclo de publicación.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Ficha del documento, firma del representante legal, media firma y folio en cada página, índice obligatorio, Referencias APA y Declaración de uso de IA con revisor nombrado por sección (págs. 81–86).
- **OK** Citas a las Bases por documento, artículo y página; desaparecieron las citas a la Escuela de Informática como autor.
- La tabla de la Declaración de IA tiene seis columnas (sobre el máximo de cinco) y el folio del S4 (1–86) y del T-11 (1–15) reinicia en cada archivo.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Fijar versión y fin de soporte de Flutter, React y Next.js, o declarar la política de soporte con fecha.

- Fechar cada ADR por separado y agregar estado.
- Dimensionar la mesa de ayuda y la dotación de operación, hoy remitidas al Subdocumento 10.

SUBDOCUMENTO 4.2

4.2 ARQUITECTURA FÍSICA — Formulario T-11 (12 %)

a) Arquitectura Física. b) Tecnologías de Software. c) Implementos a proveer (Hardware y Software). d) Data Center Primario. e) Data Center Secundario. Formulario T-11. Emplazamiento por componente conforme al Art. 16°, integración, seguridad Zero Trust, despliegue, alta disponibilidad, recuperación y respaldos, dimensionamiento y plan de capacidad, decisiones registradas. No se aceptan diagramas genéricos.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El Informe 1 puso 60: el camión ya era un componente on-premise especificado, el búfer y el consumo de datos estaban derivados y la sala se comparaba ítem por ítem, pero los diagramas seguían siendo lógicos, no se decían los componentes ni la configuración de Azure, el «T-11» era una tabla de emplazamiento sin cantidades y la región secundaria no tenía nombre. La arquitectura física quedó terminada. Hay un diagrama general de tres planos con enlaces y capacidades, uno de la región primaria con redes, subredes, servicios y niveles, uno de la región secundaria, el plano de la sala de San Bernardo y el gabinete de terminal. El T-11 se entrega en archivo propio con las cinco columnas de las Bases y 70 filas con marca, modelo, cantidad, ubicación, ciclo de vida y justificación, derivadas de las poblaciones del caso y no de la adhesión. La región secundaria es Brazil South, la restricción 8 se respeta, la reconexión masiva y el almacenamiento a bordo se derivan con números que cuadran, y la sala tiene balance eléctrico y PUE. Pierde porque la réplica a Brazil South de datos personales y el alcance del ExpressRoute a Chile Central quedan sujetos a confirmaciones de terceros, y porque la mesa de ayuda no se dimensiona aquí.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** Falta el diagrama de arquitectura física (íconos y cajas sin SKU, redes, subredes, enlaces). Fig. 4.13 de tres planos con enlaces y capacidades (pág. 49) y Fig. 4.15 de la región primaria con VNet, subredes /24, niveles y conexiones (pág. 58).
- **Corregida:** No se dice qué servicios Azure ni con qué configuración; figuras contradictorias (Data Explorer vs. Timescale/Cosmos; Kafka vs. Event Hubs). Catálogo de nube con nivel, configuración y subred (4.2.4, pág. 55); una sola opción de bus y de series, coherente con el S5.
- **Corregida:** Sección de tecnologías vacía. Tabla 4.1 y ciclo de vida por fila en el T-11.
- **Corregida:** El «T-11» era una tabla de emplazamiento sin cantidades. T-11 en archivo propio con las cinco columnas oficiales y 70 filas: iWave G26I (182 + 19), Iridium Edge, Technoton CANCrocodile, 572 tarjetas DESFire, 210 + 21 balizas Teltonika EYE, gabinetes con OnLogic Karbon 430, RUTX50, TSW202, Dell R360, FortiGate 90G, Himoinsa HYW-8 (págs. 6–15).
- **Corregida:** Parque entre 374 y «según adhesión»; no se explicita que los equipos de terceros no se reemplazan. 182 equipos audIT (148 propios + 34 de terceros sin equipo); los 192 de terceros conservan el suyo, con estándar de homologación (págs. 48–51).

- **Corregida:** «Dieciocho componentes» frente a veinte en la tabla; la matriz cubre 14 de 34. 39 componentes de emplazamiento (24 en Chile Central, 1 en Brazil South, 14 fuera de la nube) y Tabla 4.12 de trazabilidad (pág. 54).
- **Corregida:** Región secundaria sin nombre (Art. 16.3) y contradicción con «East US 2» del S5. Brazil South en espera a ~2.586 km, réplica por servicio (4.3.2); el S5 ya no menciona East US 2.
- **Corregida:** Los 8 GB del dispositivo sin cálculo. Tabla 4.11 deriva 2.374 MB requeridos y 38,4 MB para 288 h; 8 GB es la menor configuración del equipo (págs. 52–53).
- **Corregida:** Reconexión ≤ 20 min no dimensionada. 57.600 mensajes en 9,6 min con IoT Hub S1 × 2 (100 msg/s, verificado) y 1.861 reg/s de persistencia (Tablas 4.13–4.14, Fig. 4.18, págs. 63–65).
- **Parcial:** Faltan eventos/s, TPS de asignación, volumen anual, ancho de banda por terminal, mesa de ayuda. Eventos/s, TPS en punta y ráfaga, volumen anual y anchos de banda declarados (Tablas 4.15–4.16); la mesa de ayuda se remite al «Subdocumento 10 de la oferta final».
- **Corregida:** Sala de 26 m² sin plano ni carga eléctrica y térmica. Plano con zonas del RT-06.03 (Fig. 4.19, pág. 72), balance eléctrico 1,94 kW con PUE 1,95 explicado y grupo de 8,8 kVA al 32 % (págs. 70–72).
- **Corregida:** Equipo de TI de nueve personas no mencionado; RT-03.05 sin listar servicios administrados. Catálogo de servicios administrados justificado con las nueve personas (4.2.4).
- **Corregida:** Restricción 8: el dispositivo generaba y firmaba el documento localmente. 4.1.13 y ADR-06: el sistema contable es el único emisor; emisión anticipada o solicitud satelital al emisor, con bloqueo de salida si falta (págs. 29–32).
- **Corregida:** Respaldos en una fila; sin Zero Trust explícito ni superficie de exposición. 3-2-1-1-0 con copia inmutable (4.2.6), Zero Trust con identidad administrada y mTLS, superficie expuesta en 4.1.24 (pág. 45).
- **Corregida:** DR y continuidad separadas sin fundamentar factibilidad. Brazil South con réplica por servicio y conmutación en cuatro pasos; continuidad en San Bernardo, terminales y camiones (Fig. 4.22, 4.3.2).
- **OK** el camión como componente on-premise con especificación del dispositivo. Se mantiene: el T-11 trae marca, modelo y cantidad del equipo a bordo (iWave G26I, Iridium Edge, Teltonika) con 182 + 19 equipos.
- **Corregida:** Ningún diagrama se citaba desde el texto en la parte física. Las figuras del capítulo 4 se citan y se explican en el texto (47 referencias «Figura 4.x» en el S4).
- **OK** sin precios en la Oferta Técnica (Art. 50.2). Se mantiene: el T-11 declara que el costo unitario se presenta en el Sobre N.° 3 y que la oferta técnica no contiene precios (T-11).
- **OK** región primaria Azure Chile Central con tres zonas y residencia en Chile. Se mantiene, con el detalle de VNet y subredes por zona.

a) Arquitectura física y diagramas

- **OK** Fig. 4.13 (pág. 49): Chile Central en tres zonas, Brazil South en espera, San Bernardo por ExpressRoute de 100 Mbit/s con VPN de respaldo, cuatro terminales con enlace fijo ≥ 10 Mbit/s y 5G, flota por LTE e Iridium, flota de terceros por sus plataformas.

- **OK** Fig. 4.15 (pág. 58): VNet de producción 10.11.0.0/20 con subredes de borde, aplicación, integración, datos y gestión, red central con firewall, bastión y gateways; ambientes en rangos separados.
- **OK** Tres planos híbridos conforme al Art. 16.1: nube, sitio (San Bernardo y cuatro gabinetes regionales con 24 h sin enlace) y on-premise distribuido (182 equipos a bordo).
- **OK** Puntos únicos de falla físicos con su cobertura y los dos que subsisten declarados (4.2.7, págs. 62–63).

Validación de la infraestructura y del modelo híbrido

- **OK** Primaria Azure Chile Central con tres zonas; secundaria Brazil South a ~2.586 km con réplica por servicio y conmutación en cuatro pasos; continuidad separada de la recuperación (4.3.2, Figs. 4.21–4.22).
- **OK** Reconexión verificada: 57.600 mensajes en 9,6 min con IoT Hub S1 de dos unidades corresponde al límite de 100 mensajes/s; la prueba CP-PERF-02 mide extremo a extremo, no la admisión (págs. 47–48, 64–65).
- **OK** Enlaces con conmutación declarada: ExpressRoute + VPN por otro proveedor en hasta un minuto; RUTX50 con sondeo cada 10 s (pág. 62).
- **Parcial:** el texto reconoce que Microsoft asocia Santiago sólo a Brazil South para ExpressRoute y que «el proveedor debe confirmar que el circuito alcanza Chile Central con el nivel Estándar» (pág. 62).
- **Parcial:** activar la réplica de datos personales en Brazil South exige las cláusulas tipo del Art. 27 de la Ley 21.719 firmadas por el mandante antes de H2 (pág. 46); sin ellas no se acredita RPO 15 min / RTO 4 h. Es una condición al CLIENTE que debe llevarse al registro de riesgos.

Data center primario y secundario

- **OK** Tipología declarada por sitio (sala de sitio en San Bernardo, gabinete en terminales) con el criterio del numeral 6.1 contra el sobredimensionamiento.
- **OK** Plano de la sala de 26 m² con zonas del RT-06.03 (Fig. 4.19), balance eléctrico de 1,94 kW con PUE 1,95 explicado por el tamaño de la sala, UPS de 66 min y grupo Himoinsa de 8,8 kVA al 32 % (págs. 70–72).

b) y c) Tecnologías, implementos y Formulario T-11

- **OK** T-11 con columnas N.º, Componente, Producto ofertado, Ubicación, Cantidad y Justificación, más características, condición de compra (bandas LTE chilenas, SUBTEL, E-Mark) y ciclo de vida por fila.
- **OK** Cantidades derivadas del caso: 182 equipos a bordo + 19 de reposición (10 %), 572 tarjetas para 520 conductores a tres años + 10 %, 210 + 21 balizas, crecimiento a tres años en filas aparte (22 equipos y 35 balizas).
- **OK** Estándar de homologación para los 192 equipos de terceros (72 h sin cobertura, API autenticada, muestreo 30 s / 5 min, bandas chilenas), como pide el Cap. 11 del caso (pág. 51).
- **OK** Montaje camión por camión en terminal con pausa en los meses 11 a 15, que coincide con la temporada de diciembre a abril (págs. 50–51).
- **OK** Sin precios: el costo unitario de RT-08.10 se remite al Sobre 3 por el Art. 50.2.
- La tabla del T-11 se titula «Tabla 4.1», igual que la tabla de tecnologías del S4; el T-11 remite sus Referencias al S4 y no trae Declaración de uso de IA propia.

Consistencia con las restricciones y el dimensionamiento

- **OK** Restricción 3 (no intervenir equipos de terceros), 4 (tramos sin señal), 6 (lector CAN sin contacto para no afectar la garantía) y 8 (único emisor) tratadas explícitamente.
- **OK** Coherente con el S5: Chile Central y Brazil South, Event Hubs con protocolo Kafka, TimescaleDB en servidor separado.
- **Parcial:** cinco brechas declaradas con honestidad (cobertura real, parque de terceros, conductor sin rastro, consultas del Art. 43 sin respuesta, producto satelital del Informe 1 con 40 h); la cobertura móvil se resuelve con una campaña de medición en la Etapa 1.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Confirmar con el proveedor el alcance del ExpressRoute a Chile Central y llevar al registro de riesgos la firma de las cláusulas tipo para Brazil South, con su plan si no se firman antes de H2.
- Dimensionar la mesa de ayuda (contactos, dotación, turnos) en lugar de remitirla al Subdocumento 10.
- Numerar la tabla del T-11 como propia y agregarle Declaración de uso de IA.

SUBDOCUMENTO 5

5. MODELO Y GESTIÓN DE DATOS (6 %)

Motor y paradigma de persistencia justificados (transaccionalidad, CAP). Migración, saneamiento, validación y conciliación de datos históricos. Desempeño: indexación, particionamiento, caché y consultas. Separación transaccional/analítico y modelo de explotación. Calidad de datos, retención, archivado y eliminación segura.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El Informe 1 enviado dio 60: el S5 cubría todas las viñetas de la rúbrica con contenido propio, pero el diccionario no modelaba la evidencia de jornada, exponía la evolución interna del modelo y dejaba el DR en «Azure East US 2» contra la residencia del S4. El subdocumento se rehízo completo y responde una por una, con tabla del Artículo 46 (págs. 5–6), las siete observaciones del Informe 1. La evidencia de jornada, que era el hueco central, es ahora el corazón del modelo: entidad EVIDENCIA_JORNADA con origen, nivel de la cascada, estado, hash, original y rectificación, separada de la evaluación y del permiso, con una tabla canónica de niveles idéntica a la del Subdocumento 3 y una cadena de custodia anclada en WORM. Hay modelo lógico dibujado y explicado, motores decididos por dominio con su conducta ante partición, diccionario de 33 entidades por atributo, migración con alcance y volúmenes derivados, y retención por dominio conforme al RT-05.10 del caso. Pierde poco: el diccionario va dentro del mismo PDF y no en un archivo de anexos, la recuperación de los datos personales en Brazil South queda condicionada a una vía jurídica aún no documentada, y algunas tablas llevan frases completas en las celdas.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **OK** OK del I1: persistencia políglota clasificada por dominio con postura CAP. Persistencia por dominio y consistencia del despacho durante una partición (§5.6, pág. 20); TimescaleDB para series y PostgreSQL transaccional

- **OK** OK del I1: seis agregados DDD con invariantes y MDM con fuente de verdad por maestro. §5.2 «Gestión de Datos Maestros (MDM) y Capa Anticorrupción» (pág. 11); maestros con propietario (pág. 299 del texto)
- **Corregida:** Motor de series y bus abiertos («TimescaleDB / Cosmos DB», «Kafka / Event Hubs»). TimescaleDB en servidor separado y Event Hubs Premium con protocolo Kafka (Tabla 5.3, pág. 19)
- **OK** OK del I1: diccionario con tipo, obligatoriedad, sensibilidad y regla por atributo. 33 entidades por atributo (Tablas 5.7–5.39, págs. 28–62)
- **Corregida:** Diccionario sin la evidencia de jornada (evento, fuente, nivel de la cascada, sello de integridad). EVIDENCIA_JORNADA, Tabla 5.2 y Figs. 5.3–5.4 (págs. 12–16); Tabla 5.19 del diccionario
- **Corregida:** No hay diagrama entidad–relación; el «modelo lógico» era texto y tablas. Fig. 5.1 (pág. 10) y Fig. 5.4 (pág. 16), legibles y explicadas
- **OK** OK del I1: desempeño ligado a los 30 s (particiones mensuales, GiST/BRIN, Redis). Particionamiento, índices BRIN y Azure Managed Redis como caché con versión y expiración, que «no acredita actualidad ni habilita un despacho» (págs. 15–16)
- **OK** OK del I1: auditoría append-only con hash encadenado y segmentos WORM. «Sellar, encadenar y conservar», custodia inmutable con hash, firma y WORM (págs. 9–10)
- **OK** OK del I1: analítica separada con costo real por kilómetro y versionamiento del costo de viaje. Modelo dimensional con costo por viaje versionado y desfase administrado (RT-05.29), págs. 18–19
- **OK** OK del I1: 3-2-1-1-0, ensayo de restauración y retenciones del Cap. 15. §5.5 «Retención y recuperación por dominio» (pág. 22) y esquema 3-2-1-1-0
- **OK** OK del I1: migración en cuatro fases con verificación individual de las ≈ 6.000 vigencias. Vigencias en cuatro planillas con verificación documental individual y hash (págs. 17–18)
- **Parcial:** Contradicción de residencia: DR en «Azure East US 2» contra la residencia del S4. Brazil South como en el S4, pero la réplica de datos personales queda condicionada a vía jurídica no documentada (pág. 18)
- **Corregida:** Revocación de consentimiento frente a retención legal; justificación técnica pendiente de validar. Fig. 5.5 y págs. 17–18; NIST SP 800-88 Rev. 2
- **Corregida:** Sección 1.1 «Control de versiones y diagnóstico de evolución técnica» (bitácora interna). Eliminada; abre con la introducción al modelo (pág. 8)
- **Corregida:** Prosa hinchada («disponibilidad extrema») y dos figuras no citadas. Nueve figuras citadas y explicadas (5.1–5.9)

Aspectos que están bien resueltos

- **OK** Motores por dominio con conducta ante partición: PostgreSQL 16 Flexible con ACID para asignación y vigencias (no confirmar sin estado autoritativo), SQLite con WAL y outbox a bordo, TimescaleDB, Redis como dato derivado que «no habilita con una copia obsoleta», Blob inmutable, ADLS Gen2/Delta (Tabla 5.3 y Fig. 5.6, págs. 19–20). Distingue CAP de ACID con corrección.
- **OK** Separación OLTP/analítica con CDC Debezium y Event Hubs, objetivo de retraso < 60 s a verificar bajo carga, y costo por viaje versionado (v1 ≤ 24 h con faltantes,

consolidado sin sobrescribir) para el desfase de 40 días del combustible (Fig. 5.7, pág. 21).

- **OK** Calidad con ISO/IEC 25012 y método de comprobación por dimensión (Tabla 5.4, pág. 22); auditoría append-only encadenada y anclada en WORM con administración separada (pág. 22).
- **OK** Retención por dominio con los mínimos del RT-05.10 del caso (jornada 5 años, documentos 6, siniestros 10, habilitaciones vigencia + 5, telemetría 2 años en línea) y RTO por dominio (Tabla 5.5, págs. 22–23); 3-2-1-1-0 con el «0» como criterio de aceptación del ensayo, no como resultado obtenido.
- **OK** Migración con alcance cuantitativo (374 tractos, 210 semirremolques, 454 conductores, 148 transportistas, 84 clientes, 1.400 puntos, ≈ 6.000 vigencias, 5 años de viajes, 6 de liquidaciones) y verificación documental individual de cada vigencia antes de habilitar (Tabla 5.6 y Fig. 5.8, págs. 23–25), con presupuesto de bytes derivado (Tabla 5.40, pág. 63) que declara qué es extrapolación.
- **OK** Desempeño: estado autoritativo antes de confirmar, B-tree/GiST/BRIN según uso, índice ciego HMAC para el RUT cifrado, VIAJE sin partición inicial con justificación y particionado temporal de series y auditoría (Fig. 5.9, págs. 26–27).
- **OK** Coherente con el resto de la oferta: Brazil South como en el S4; 380 sesiones nominales y 570 en estrés «coinciden con el perfil de carga del Subdocumento 4» (pág. 27); 119,82 millones de posiciones al año tomadas del S4.1.20.

Observaciones nuevas

- El diccionario de datos (36 páginas, págs. 28–63) va dentro del mismo archivo del Subdocumento 5 como «Anexo» y no en un archivo «AUDIT-Subdocumento5-Anexos», que es la nomenclatura de la sección 2 de la Aclaración N.° 2.
- Las Tablas 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 llevan frases completas en las celdas («Solo se asigna este nivel si la identidad del conductor y el vínculo al evento están verificados; el código instrumental no basta»), contra la instrucción de no poner prosa dentro de las tablas del cuerpo.
- La pág. 66 es una continuación vacía de la Declaración de uso de IA: sólo el encabezado de la tabla, sin filas.
- La disponibilidad «99,9 % mensual en servicios críticos» de la Tabla 5.4 debe cruzarse con el SLA comprometido en el S4.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Llevar el diccionario a un archivo «AUDIT-Subdocumento5-Anexos» y dejar en el cuerpo sólo el análisis.
- Documentar la vía habilitante para la transferencia a Brazil South (artículos 27 y 28 de la Ley 21.719) o proponer un sitio secundario admisible, para que el DR de los datos personales quede acreditado y no condicionado.
- Sacar las frases de las celdas de las tablas del cuerpo y eliminar la página vacía de la declaración.

SUBDOCUMENTO 6

6. METODOLOGÍAS — Formularios T-9 y T-10 (8 %)

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos: PMBOK adaptado a la complejidad, con enfoques ágiles donde corresponda; interesados, comunicaciones, adquisiciones e

integración; mecanismos de decisión y cadencias de gobierno (Formulario T-9). 6.2 Metodología de Desarrollo Software: enfoque coherente con el proyecto, DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código, automatización de pruebas, ceremonias, artefactos y cadencias (Formulario T-10).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

La metodología es corta (21 páginas) y está escrita para este contrato: PMBOK para la línea base, los hitos E-25 y la instalación a bordo; Scrum en sprints de dos semanas para los módulos; Kanban para las marchas blancas y la operación, con el solapamiento de los meses 13–15 y 19–20 resuelto con equipos segregados. A diferencia de casi todos los grupos revisados, los sprints sí llegan a la planificación: la red del S7/T-15 construye la Etapa 1 en ocho sprints (A09) y la Etapa 2 en cinco (A20), la capacidad se calcula con un factor de foco de 70 % y descuenta el 15 % de deuda técnica que fija el S6, y la entrega de capacitación G13 se amarra al cierre del sprint 7 con funciones y casos del T-17. La cadena DevSecOps tiene seis puertas bloqueantes con umbral, la promoción es del mismo digest y la reversión respeta la evidencia emitida. Pierde porque el contenido de cada sprint no se planifica (no hay plan de entregas por requerimiento), porque no se nombra un dueño del producto por el lado del CLIENTE, porque el plan de comunicaciones se reduce a un espacio colaborativo y porque los Formularios T-9 y T-10 son sólo una tabla de remisión.

a) Metodología de Gestión de Proyectos y Formulario T-9

- **OK** Marco híbrido justificado por el tipo de trabajo, con decisión D-01 (alternativa descartada y criterio): capa predictiva para el Art. 17°, los hitos E-25, los 374 camiones y las salas técnicas; Scrum para torre de control, despacho, portal, aplicación de conductores y analítica; Kanban para incidencias de las marchas blancas (meses 13–15 y 19–20) y la operación 21–56 (págs. 6–7).
- **OK** Gobierno con las cinco instancias del Art. 71° (Tabla 6.1, pág. 10), escalamiento por impacto y control de cambios del Art. 72° en cinco pasos con límite acumulado del 20 % y sin tocar hitos obligatorios (Tabla 6.2, pág. 11); compromiso C-01 de minuta en 24 horas hábiles con métrica y fuente.
- **OK** Adquisiciones ligadas al T-11 y al S7: 182 equipos iWave G26I (148 propios y 34 de terceros sin equipo) más 19 de reposición y 182 lectores CAN, con compra del CLIENTE y fechas en los paquetes del S7 (págs. 9–10).
- Interesados y comunicaciones débiles: cinco grupos descritos en una línea cada uno (pág. 9) frente a los trece actores del S2, sin matriz de comunicaciones (qué, a quién, con qué frecuencia, por qué canal); el «plan» se reduce al espacio colaborativo de RT-19.05.
- No se nombra al dueño del producto: quién prioriza el backlog y acepta cada incremento por Transportes Curimón. El Scrum Master es un analista PMO de audIT (S7, pág. 12), y la revisión de sprint con torre, conductores y transportistas «no reemplaza aceptación contractual» (pág. 17), pero falta quién decide.
- El Formulario T-9 (4 págs.) es portada, ficha y una tabla de remisión a las secciones 6.1.1–6.1.4 (pág. 4); el propio S6 lo declara «índice de evidencia» (pág. 19). Es admisible si el T-21 sólo pide adjuntar la información del Subdocumento 6, pero no agrega contenido.

b) Metodología de Desarrollo Software y Formulario T-10

- **OK** Requerimientos del T-12 desglosados en historias con criterios Gherkin, API-first (OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 sobre Event Hubs Premium), 15 % de cada sprint reservado a deuda técnica (pág. 12).
- **OK** Seis puertas bloqueantes con herramienta y umbral (Tabla 6.3 y Figura 6.2, págs. 13–15): cobertura de lógica ≥ 70 % (RT-04.11) y de ramas ≥ 80 % reportadas por separado, Quality Gate con deuda < 5 % y complejidad ≤ 15, Trivy sin CVE críticas/altas, SBOM y procedencia SLSA Build L3 declarada como requisito a acreditar y no como certificación obtenida, Terraform/Checkov y DAST con ASVS 4.0 nivel 2.
- **OK** Cinco ambientes aislados operativos en H3 (RT-04.01), datos sintéticos en DEV/QA, Key Vault con identidades administradas; promoción QA → PREPROD → PROD del mismo artefacto (RT-04.08); canario para servicios y actualización por unidad para equipos a bordo; migraciones expandir–migrar–contraer (RT-04.10) sin prometer que todo se deshaga con un rollback (págs. 16–18).
- **OK** DoR y DoD medibles (Tabla 6.4, pág. 17); métricas de entrega con el máximo contractual de 5 % de cambios fallidos del Art. 78.3 y restauración ≤ 30 min distinguida del RTO (Tabla 6.5, pág. 18).
- **OK** Puerta G13 propia del caso: la versión de capacitación congelada en PREPROD debe pasar cinco flujos (acceso por rol, asignación de personal elegible, jornada y descanso, alerta de conducción, eventos con conectividad intermitente) con requisito T-12 y casos T-17, y declara que la autonomía de 72 h y la validación en ruta no se sustituyen con PREPROD (Tabla 6.6, págs. 18–19).
- El Formulario T-10 (4 págs.) es también sólo una tabla de remisión a 6.2.1–6.2.5 (pág. 4).

Conversación de la metodología con la planificación y la calidad

- **OK** Los sprints existen en la red del cronograma: A09 «Construcción de Etapa 1 en ocho sprints; entrega G13 al cierre del sprint 7» (80 días) y A20 «Construcción de la Etapa 2 en cinco sprints de dos semanas» (50 días), ambas en ruta crítica (T-15, Tabla 7.7, págs. 8–9); el S7 dimensiona la escuadra E2 (ocho personas con Scrum Master) y planifica cada sprint con factor de foco de 70 % descontando el 15 % de deuda del S6 (S7, pág. 12).
- **OK** La calidad usa las mismas reglas: el S9 y el T-17 remiten a las funciones certificadas al cierre del sprint 7 y a los casos CP-… que el S6 exige para G13; el 70 % de cobertura y las puertas son los mismos.
- **Crítico:** los sprints son un número dentro de una barra, no un plan de entregas. El T-14 (EDT) no menciona sprints, y ni el S6 ni el S7 dicen qué requerimientos del T-12 o qué módulos entran en cada uno de los ocho sprints de la Etapa 1 y los cinco de la Etapa 2; sólo el sprint 7 tiene contenido (los cinco flujos de G13). Sin ese reparto no se puede verificar que 28 RF y 14 RNF quepan en 80 días.
- La reserva de deuda técnica es un 15 % de la capacidad de cada sprint, pero no tiene paquete ni horas visibles en el T-14 ni en el T-15 durante la operación (meses 21–56), cuando el trabajo pasa a Kanban.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Índice obligatorio, tabla del Art. 46° («sin observaciones del Informe 1 para este subdocumento»), dos figuras legibles, citadas y explicadas, Referencias APA y Declaración de uso de IA con revisor nombrado por sección (págs. 3–21).
- Citas mal ubicadas: la viñeta de ramas temáticas de GitFlow lleva «(ISO, 2022, ISO, 2008, ISO, 2018)» (pág. 16), es decir, normas de calidad de datos y de riesgo como fuente de una práctica de control de versiones; la referencia ISO/IEC 25012 se declara «citada en el folio 16» sólo por esa viñeta.
- Tablas con prosa en las celdas (Tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.6) y tabla de Declaración de IA de seis columnas; la Tabla 6.2 menciona «compatibilidad con microservicios» cuando la arquitectura del S4 es por contenedores y contextos.
- La Declaración de IA marca uso «Alto» en texto y diagramas en todas las secciones con un solo revisor (pág. 20).

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- Letra d) (dudoso): No hay marcadores literales: la búsqueda de «??», «##», «NOTA», «[cite», «5.X», «pendiente», «por producir», «por conciliar», «integrante», «issue», «PUCV», «profesor», «asignatura» y «TODO» no da resultados en S6, T-9 ni T-10. Dudoso: citas «(ISO, 2022, ISO, 2008, ISO, 2018)» pegadas a la viñeta de ramas de GitFlow (pág. 16), que no corresponden al contenido, patrón de citación automática.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Un plan de entregas: qué requerimientos del T-12 y qué módulos entran en cada uno de los ocho sprints de la Etapa 1 y los cinco de la Etapa 2, con la revisión de sprint que corresponde a cada grupo de usuarios.
- Nombrar al dueño del producto por Transportes Curimón y su suplente, y quién acepta cada incremento antes de H4 y H9.
- Matriz de comunicaciones por interesado (contenido, frecuencia, canal, responsable), consistente con los trece actores del S2.
- Reserva de deuda técnica con paquete y horas en el T-14/T-15 también durante la operación; corregir las citas ISO de la viñeta de GitFlow.

SUBDOCUMENTO 7

7. PLAN DE TRABAJO, EDT, CRONOGRAMA E IMPLANTACIÓN — Formularios T-14, T-15 y T-18 (15 %)

7.1 EDT con el 100 % del alcance hasta paquetes estimables y asignables, con diccionario (Formulario T-14). 7.2 Plan de trabajo consistente con las metodologías: secuenciamiento, estimación, frentes y solapamiento de los meses 13–15 y 19–20 (Formulario T-15). 7.3 Ruta crítica con PERT y CPM, Gantt alineada al Art. 17° y a los hitos del E-25, plan de implantación con estrategia de despliegue, pruebas, criterios de éxito, reversión y marcha blanca conforme al Art. 17.3 (Formulario T-18).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es la planificación con la red más trabajada de los grupos revisados: 25 actividades con predecesoras, estimación PERT de tres puntos con varianza, recorrido de ida y vuelta, holgura total y libre de cada actividad, una ruta crítica única de 13 actividades y dos

reservas de contingencia dentro del cronograma (A14 y A23) calculadas con la varianza de la cadena que protegen; la red respeta el Art. 17°, el orden QA (H4, mes 10) → certificación (H5, mes 12) → marcha blanca, y los hitos del E-25 se comparan contra el día en que la red los alcanza. La metodología conversa con el plan (ocho sprints dentro de A09 y cinco dentro de A20, entrega G13 al cierre del sprint 7) y el solapamiento de los meses 13 a 15 se resuelve con dos escuadras de composición fija cuyas FTE cuadran. Pierde en lo que el profesor anticipa: la Carta Gantt es de barras mensuales por paquete sin dependencias dibujadas («no sustituyen la red CPM de T-15»); la construcción de cada etapa es una sola actividad de 80 y 50 días con los siete y cinco paquetes de software en la misma ventana; el primer nivel separa «Servicios Etapa 1» y «Servicios Etapa 2»; las horas no se estiman por paquete sino que se derivan de la curva de dotación; y las láminas de la EDT son listas de texto, no un árbol.

7.1 EDT y Formulario T-14

- **OK** EDT orientada a entregables con regla del 100 % comprobada contra cuatro fuentes del alcance: los 42 requerimientos del T-12, los seis contextos del S4, las cinco innovaciones del S13 y las once exigencias del numeral 17.5 del Caso, sin elementos sin paquete (Tabla 7.1, S7 pág. 9). 13 elementos de primer nivel y 54 paquetes, cada uno con entregable, criterio de aceptación, rol responsable, actividad de la red y meses (T-14, Tabla 7.2, págs. 4–7).
- **OK** Los paquetes 5.1 a 5.6 llevan el nombre de los seis contextos del S4 y los 12.1 a 12.5 remiten a las fichas del T-19, de modo que EDT, arquitectura e innovaciones usan los mismos nombres; los códigos que citan el T-12 (EDT 1.1 a 11.4) y el T-19 (12.1 a 12.5) existen todos en el T-14.
- **OK** La adhesión de transportistas es un elemento propio (9.1 a 9.3) con duración, responsable, metas de 104 anexos en el mes 16 y 134 en el 21, y el gatillo del mes 9 («59 o menos RUT de 148»), como pide el numeral 17.5 del Caso.
- **Crítico:** el primer nivel se justifica sólo de forma genérica («orientada a entregables y no a fases», pág. 8) y separa el software por etapa: «5 Servicios Etapa 1» y «8 Servicios Etapa 2» son ramas distintas, que es la división literal por etapa que el criterio del profesor objeta. No hay un nivel de agrupación intermedio entre los 13 elementos y los 54 paquetes.
- Las «láminas» de la EDT (Figs. 7.3 a 7.25, págs. 24–46) no son diagramas: son listas de texto que repiten paquete por paquete el entregable, la aceptación y el responsable del diccionario del T-14. Veintitrés páginas que no muestran la jerarquía en forma de árbol.
- Los paquetes 12.1 a 12.5 declaran «Según su ficha» en la columna de meses (T-14, pág. 7): el T-14 no fecha las innovaciones y no tienen actividad en la red.

7.2 Plan de trabajo, estimación y Formulario T-15

- **OK** Estimación PERT de tres puntos para 18 actividades con duración esperada y varianza (T-15, Tabla 7.6) y las siete restantes con duración fijada por contrato o declarada; el montaje a bordo se estima por capacidad física (2,5 camiones por día hábil en cinco terminales, con la frecuencia de paso de seis días como dato del Caso, S7 pág. 11).
- **OK** Solapamiento de los meses 13 a 15 resuelto con dos escuadras de composición fija (E1 21,5 FTE, E2 14,1 FTE, coordinación 1,4 FTE), regla de asignación fundada en el costo del cambio de contexto y ningún rol sobre el 100 % (Decisión D-01, S7 págs. 12–14; T-15 Tabla 7.5). Las cuentas cuadran: 37,0 FTE y 111 meses-persona.

- **OK** Dotación de guardia y terreno derivada: ocho ingenieros para una rotación 24×7, 35 turnos de relevo semanales cubiertos por siete analistas (Compromiso C-01, S7 págs. 13–14); mesa de servicio de seis personas desde 730 horas al mes (T-15, pág. 6).
- **Crítico:** las horas no se estiman por paquete. La instrucción del T-15 pide «horas hombre por tarea, paquete de trabajo y etapa», y el formulario las obtiene multiplicando la dotación por tramo por 160 horas (T-15, Tablas 7.1 y 7.2) y las reparte por elemento de primer nivel en meses-persona redondos (Tabla 7.3: 60, 40, 45, 55, 110…). Los 54 paquetes no tienen horas propias: la estimación es de arriba hacia abajo y no puede contrastarse con el tamaño de lo que se construye.
- **Crítico:** la construcción de cada etapa es una sola actividad larga: A09, 80 días hábiles, con los siete paquetes de software 5.1 a 5.7 en la misma ventana de los meses 6 a 10, y A20, 50 días, con los cinco paquetes 8.1 a 8.5 en los meses 13 a 18 (T-14, págs. 5–6). No hay orden ni dependencia entre contextos dentro de la construcción, aunque el S3 declara una cadena (sin vigencias y jornada no hay asignación con bloqueo, y sin asignación no hay documento ni costo, S7 pág. 11).
- La migración histórica (7.2) y el estudio de costo por ruta (2.5) quedan «fuera de la red» (T-14, págs. 5–6), sin holgura ni precedencias.

7.3 Carta Gantt, dependencias y ruta crítica

- **OK** Red CPM real (T-15, Tabla 7.7; S7 Figs. 7.1 y 7.2, págs. 16–17): predecesoras FS y una FS−10, inicio y término tempranos y tardíos, holgura total y libre por actividad, una sola ruta crítica de 13 actividades (A01-A02-A05-A07-A09-A12-A14-A17-A20-A22-A23-A24-A25) y actividades no críticas con holgura medida contra la red (A03 82 días, A04 61, A06 62/24, A18 40). Las figuras PERT son legibles y dibujan las flechas.
- **OK** Reservas de contingencia dentro del cronograma: A14 de 14 días y A23 de 10, calculadas como dos desviaciones estándar de la cadena protegida, con probabilidad de 97,9 % y 97,6 % y 95,6 % conjunta (Tabla 7.6, pág. 18), y regla de control: si una reserva baja de la mitad con más de la mitad de la cadena pendiente, sube al Comité Ejecutivo (pág. 19). Es lo que ningún otro grupo revisado incorporó a la red.
- **OK** Tabla 7.7 compara cada hito del E-25 con el día hábil en que la red lo alcanza, con margen (H1 2 días, H4 8, H5 14, H9 14, H10 10; H6 y H11 fijos; H12 protegido por A23).
- **Crítico:** la Carta Gantt no dibuja dependencias. Las 19 láminas (Figs. 7.26 a 7.44, págs. 47–65) son barras de ventanas mensuales por paquete y declaran «Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15»; la ruta crítica no se ve en la Gantt y la Gantt no se puede leer junto con la red, porque la red tiene 25 actividades y la Gantt 54 paquetes.
- Paralelismo limitado en la ruta: levantamiento, arquitectura, infraestructura, construcción y certificación van estrictamente en serie (A02 → A05 → A07 → A09 → A12, FS sin solapes), de modo que la construcción no empieza hasta que los cinco ambientes están listos (día 112). El paralelismo está fuera de la ruta (A06, A08, A10, A11).
- Las láminas de detalle de la Gantt tienen cinco o seis filas cada una (Fig. 7.27, pág. 48): dieciocho páginas para una información que cabe en tres.

Correspondencia EDT–Gantt y conversación con la metodología

- **OK** La Gantt corresponde a la EDT: mismos códigos y meses que el diccionario del T-14 (p. ej. 1.3 meses 1 a 5, 2.1 meses 1 y 2, 2.3 meses 1 a 4, Fig. 7.27).
- **OK** La metodología del S6 se aplica paquete por paquete: elementos 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 11 predictivos; 5, 6 y 8 adaptativos en iteraciones de dos semanas, ocho en A09 (80 días) y cinco en A20 (50 días); 13 en flujo continuo (S7 7.2.1, pág. 10). La entrega G13 al cierre del sprint 7 habilita la capacitación y el sprint 8 se complementa dentro de los 40 días de A13 (T-15, pág. 8). Es la mejor conversación metodología–plan de los grupos revisados.
- Falta el plan de entregas: qué contextos o requerimientos se cierran en cada uno de los ocho sprints de A09 y de los cinco de A20. Sólo se dice que el contenido «se prioriza con el orden de prioridad del Formulario T-12» (pág. 10).

Implantación, puesta en marcha y marcha blanca (Formulario T-18)

- **OK** Implantación por proceso y por terminal, empezando por San Bernardo y la flota propia, con el orden de la cadena de dependencias (vigencias y jornada → viaje y posición → documento → asignación con bloqueo → costo y liquidación → portal), condición para avanzar en cada paso y verificación bloqueante en paralelo en los meses 13 y 14 antes de bloquear en el 15 (T-18, Tabla 7.2; S7 págs. 21–23).
- **OK** Cobertura a bordo mes a mes (Tabla 7.8, pág. 21): flota propia completa en el mes 9, antes de la temporada de fruta, y terceros sin equipo según la meta de adhesión; ningún montaje entre diciembre y abril.
- **OK** Despliegue azul-verde en la nube, canario para el firmware, reversión ensayada en 15 minutos (Compromiso C-02) y procedimiento de seis pasos con responsable y tiempo máximo (T-18, Tabla 7.4); convivencia de los meses 19 y 20 con un solo dueño del dato y conciliación diaria (T-18, pág. 5).
- **OK** Las seis condiciones del Art. 17.3 convertidas en indicadores con umbral por etapa (Tabla 7.9, pág. 22); pasos a producción en mayo y octubre de 2028, en la segunda quincena, fuera de la temporada de fruta, de Fiestas Patrias y del cierre mensual.
- La marcha blanca de la Etapa 1 cae entera en la temporada de fruta (febrero a abril de 2028). El plan lo reconoce y lo acepta porque el Art. 17° no deja otra posición (pág. 20); falta declarar la disponibilidad de los usuarios de torre y terminales en ese período como dependencia del mandante.
- La red pone el inicio de A18 «Escalamiento telemático e instalación progresiva» en el día 240 (mes 13, febrero de 2028) con 120 días, mientras el texto y la Tabla 7.8 dicen que no se monta nada entre diciembre y abril y que el montaje vuelve en el mes 16: la actividad mezcla la integración por plataforma (meses 13 a 15) con el montaje (16 a 18) y debería separarse.

Condiciones propias de Transportes Curimón

- **OK** Calendario real con inicio en febrero de 2027 (SA-01): temporada de fruta en los meses 1 a 3, 11 a 15 y 23 a 27; retiro del sistema de 2013 en los meses 16, 21 y 24 (paquete 6.5); pruebas de recuperación ante desastres en junio y noviembre.
- El cierre del paso Los Libertadores se trata como un evento de hasta 12 días corridos que cabe en la holgura de A11 y A18 (pág. 19), pero el piloto a bordo A11 cae en julio a octubre de 2027, dentro de la temporada de cierres de junio a septiembre, que puede tener más de un cierre.

- **Crítico:** las balizas de los semirremolques no están en el plan. El T-19 dice que la innovación 3 se ejecuta en el paquete 4.2 con «instalación de balizas y lectores de portería» en los meses 6 a 10 y 16 a 18, pero el paquete 4.2 del T-14 sólo comprende «182 equipos audIT montados camión por camión», y el cálculo de capacidad de montaje (2,5 camiones por día con cuatro analistas) no incluye las 210 + 21 balizas del T-11.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Índice obligatorio, figuras numeradas y citadas, Referencias y Declaración de uso de IA al final del S7 con revisor nombrado por sección; T-14, T-15 y T-18 en archivo propio con su ficha.
- Sesenta y ocho páginas de las cuales cuarenta y dos son «anexos gráficos» (págs. 24–65) que repiten el diccionario del T-14 y la Gantt en láminas de pocas filas.
- Los formularios T-14, T-15 y T-18 no traen Declaración de uso de IA propia; la cubre la del S7 («Formularios T-14 y T-18, y esfuerzo del T-15», pág. 67).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Justificar el primer nivel de la EDT y agrupar el software por capacidad o contexto, no por etapa; dibujar la EDT como árbol.
- Una Carta Gantt a nivel de paquete con las dependencias dibujadas y la ruta crítica marcada, coherente con la red del T-15.
- Descomponer A09 y A20 en actividades por contexto con su secuencia, y mostrar el plan de entregas por sprint.
- Estimar horas por paquete de abajo hacia arriba y conciliarlas con la curva de dotación.
- Separar en A18 la integración por plataforma del montaje, incorporar las balizas y lectores de portería al paquete 4.2 y fechar los paquetes 12.1 a 12.5.

SUBDOCUMENTO 8

8. PLAN DE RIESGOS — Formulario T-16 (10 %)

8.1 Enfoque de gestión, roles, escalas de probabilidad e impacto y ciclo de revisión. 8.2 Identificación y cuantificación de riesgos técnicos, organizacionales, de proyecto, de seguridad y de operación, con análisis cualitativo y cuantitativo (modos de falla, árbol de fallas o simulación). 8.3 Mitigación con análisis costo-beneficio, responsable, plazo y disparador; reservas de contingencia y de gestión y su reflejo en el cronograma (Formulario T-16). Riesgos de la solución propuesta, no un catálogo genérico.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es un plan de riesgos de nivel profesional y el mejor conectado con el cronograma de los grupos revisados: ISO 31000 con técnicas de IEC 31010 elegidas según lo que se mide, escalas calibradas en multas, flota y cumplimiento, análisis de modos de falla, árbol de fallas del evento que dio origen a la licitación y una simulación Monte Carlo de 10.000 corridas sobre la red del T-15 que mide la probabilidad de cumplir cada hito y encontró una causa de atraso que la red por cadenas no veía. Las reservas A14 y A23 están dentro de la línea base, ningún riesgo queda con residual alto y los seis riesgos que el caso anticipa están en el registro. Pierde por lo que el profesor anticipa como error típico: la mitad del

registro (14 de 28) son riesgos internos del proveedor que la propia oferta ya resuelve en el S4 y el S7, encabezados por el retiro de Azure Cache for Redis como el riesgo de mayor exposición; faltan riesgos que sí dependen del CLIENTE o de terceros (ExpressRoute, sistema de 2013), y el margen de los primeros hitos de pago se acepta sin contingencia.

8.1 Plan de riesgos: enfoque, roles, escalas y ciclo

- **OK** Plan conforme a ISO 31000 (RT-19.04) con cada etapa ubicada en el capítulo, técnicas tomadas de IEC 31010 según lo que hay que medir (modos de falla para componentes, Monte Carlo para el cronograma, árbol de fallas para el evento combinado) y referencias APA a IEC 60812, IEC 61025 e ISO 31000 (S8, págs. 7 y 20).
- **OK** Roles nominados y coherentes con el T-14: Jefe de Proyecto dueño del registro, responsable por riesgo, Contraparte Técnica que valida el cierre en el Comité de Proyecto y Comité Ejecutivo como única instancia para aceptar un riesgo alto o liberar la reserva de gestión (pág. 7).
- **OK** Escalas de 1 a 5 calibradas en lo que el contrato castiga: plazo (multas del Art. 80), operación de la flota (un camión que sale cuando no debía) y cumplimiento; umbrales de exposición con respuesta mínima (baja ≤5, media 6–11, alta ≥12 con contingencia y Comité Ejecutivo) y la probabilidad de R-17 calibrada con la simulación (Tabla 8.1, pág. 8).
- **OK** Cadencias por instancia (semanal, quincenal, mensual en Arquitectura y Ejecutivo, Comité de Operación desde el mes 13), informe mensual del RT-19.06, aviso de desviación >10 % en cinco días hábiles (RT-19.10) y reevaluación completa antes de cada marcha blanca (meses 12 y 18) y al inicio de la operación (págs. 8–9).

Naturaleza de los riesgos declarados: internos, del cliente o externos

- **Crítico:** de los 28 riesgos, 14 son internos del proveedor y deberían estar resueltos en la propuesta, no declarados al CLIENTE: la reconexión masiva (R-01), la falla del equipo a bordo (R-02), la homologación del equipo que audIT eligió (R-03), el crecimiento de la volumetría (R-05), el retiro de Azure Cache for Redis (R-06), el bloqueo por proveedor de nube (R-07), la ruta crítica y la capacitación (R-16), el margen de los hitos H1 a H4 (R-17), el cierre de la marcha blanca 1 (R-18), la suplantación de equipos (R-22), el ataque al portal (R-23), el retraso de la réplica (R-26), una regla de bloqueo mal calibrada (R-27) y el retorno satelital del documento sobre 90 s (R-28). Son decisiones de diseño, de planificación o de calidad que la propia oferta ya resuelve en el S4 o el S7; el S8 lo reconoce («la mitigación suele ser una decisión que ya está en la arquitectura o en el plan», pág. 6).
- **Crítico:** el riesgo de mayor exposición del registro, R-06 (15), no es un riesgo sino un hecho del fabricante ya resuelto por diseño: Microsoft anunció la fecha y el S4 usa Azure Managed Redis desde la Etapa 1 (págs. 9 y 17). Presentarlo como el riesgo más alto confunde al CLIENTE sobre dónde está su exposición real.
- **OK** Ocho riesgos dependen del CLIENTE o de sus contratistas y están bien planteados como tales: plataformas de GPS de terceros sin interfaz (R-08), adhesión de los 148 transportistas con gatillo de 60 RUT al cierre del mes 9 (R-11), sistema contable sin interfaz (R-12), rechazo de los 258 conductores externos (R-14), disponibilidad de los usuarios clave y segunda revisión del Art. 18.3 (R-15), período mixto prolongado (R-20), inicio del contrato en enero (R-21) y base de licitud y aprobación del mandante para Brazil South (R-24).

- **OK** Seis son externos o contingencias con plan: cobertura móvil real (R-04), autorización de los fabricantes para la telemetría de 61 tractocamiones (R-09), apagado de 2G y 3G (R-10), admisión del registro electrónico de jornada por la autoridad laboral (R-13, con respaldo en papel), cierre del paso Los Libertadores y temporada (R-19) y caída de la región (R-25, transferido al proveedor con conmutación propia).

Los riesgos que el caso anticipa

- **OK** Los seis riesgos que el Cap. 19 del caso pide mirar están en el registro y se declaran como tales: transportistas que no adhieren (R-11), proveedores que no exponen datos (R-08), fabricantes que no autorizan (R-09), montaje más lento (R-19), bloqueo que detiene viajes comprometidos (R-27) y período mixto que se alarga (R-20) (S8, pág. 6).
- **OK** Las cinco materias que pide el Comunicado 10 tienen tratamiento propio: obsolescencia (R-06, con .NET 10 y PostgreSQL 16 actualizados antes de noviembre de 2028), bloqueo por proveedor (R-07), escalabilidad (R-05 y R-01, con la prueba de carga a 1,5 veces el pico), ciberamenazas (R-22 a R-24) y contrapartes del mandante (R-08 a R-15) (págs. 9–11).
- Faltan riesgos que dependen del CLIENTE o de terceros y que la propia oferta deja abiertos: que el proveedor no confirme que el ExpressRoute alcanza Azure Chile Central (condición del S4) y el retiro del sistema de gestión de 2013 en los meses 16, 21 y 24 con su período de convivencia («2013» no aparece en el S8 ni en el T-16).
- **Parcial:** de los cinco riesgos de adopción del T-19, tres se reconocen en el registro (acople falso → R-22, adhesión bajo 70 % → R-11, conductores que lo perciben como vigilancia → R-14); los de la innovación tipo 1 (transportista que no percibe utilidad) y tipo 2 (ETA incorrecta, kit incompatible) no entran, y el T-19 no declara su riesgo residual.

8.2 Análisis cualitativo y cuantitativo

- **OK** Análisis cualitativo completo: estructura de desglose en las cinco categorías del Comunicado 10 (Figura 8.1) y mapa de calor antes y después de mitigar (Figura 8.2), ambos legibles y explicados; la exposición total baja de 248 a 147 (págs. 10–12).
- **OK** Análisis de modos de falla de diez componentes físicos (Tabla 8.4 del T-16), con severidad, ocurrencia y una escala de detección propia del caso (de 1, telemetría en menos de 30 s, a 5, la falla se nota en ruta); los dos puntos únicos de falla del S4 (grupo electrógeno y equipo a bordo) incluidos; NPR máximo 36, bajo el umbral de 50 que exige contingencia (S8, pág. 13; T-16, pág. 10).
- **OK** Simulación Monte Carlo de 10.000 corridas sobre la red completa del T-15 con Beta-PERT y semilla fija: probabilidad de cumplir cada hito del E-25 (H1 78,4 %, H2 83,9 %, H4 86,2 %, H5 96,2 %, H12 95,5 %), efecto de las reservas (pruebas de la Etapa 1 a tiempo en 51,4 % sin reserva y 96,2 % con A14) y hallazgo de una causa que la red por cadenas no veía: la capacitación A13 empezando después de A09 baja a 82,3 % la probabilidad de cumplir ambas marchas blancas, de donde sale el desfase de 10 días condicionado a la entrega G13 (Tabla 8.2, págs. 13–15).
- **Parcial:** el árbol de fallas de «viaje asignado a un conductor no apto» (Figura 8.3) es correcto en estructura (compuerta O con cuatro caminos Y de dos eventos, ningún evento único llega al tope) y liga los eventos a riesgos del registro, pero no está cuantificado: la probabilidad se calculará con la prueba en paralelo de los meses 13 y 14 (pág. 15).

8.3 Plan de acción, riesgo residual y reservas (Formulario T-16)

- **OK** Respuesta para los 28 riesgos con disparador medible y plazo (Tabla 8.3 del T-16): 22 se mitigan, 3 se evitan, 1 se transfiere y 2 se aceptan; los disparadores son concretos (59 o menos RUT al 31-10-2027 para R-11; uso de IoT Hub sobre 75 % de la cuota para R-05; un certificado usado desde dos equipos para R-22) (T-16, págs. 8–9).
- **OK** Ningún riesgo queda con exposición residual alta: los siete altos (R-06, R-11, R-18, R-23, R-24, R-27, R-28) bajan a 8 o menos, y los cinco que quedan en 8 con impacto 4 conservan su plan de contingencia (Tabla 8.3 del S8, pág. 18). Corrige lo que el Taller 3 observó al grupo: aceptar cinco riesgos de zona alta contra la regla de zona; hoy sólo se aceptan dos de exposición media (R-13 y R-17).
- **OK** Reservas de contingencia dentro de la línea base del cronograma y verificables en el T-15: la actividad A14 de 14 días hábiles antes de la marcha blanca de la Etapa 1 (día 240) y la A23 de 10 días antes de la de la Etapa 2 (día 360), ambas en la ruta crítica, más las holguras deliberadas de A11 (20 días), A18 (40), A15 (20) y A13 (38), cada una asignada a riesgos del registro; regla de escalamiento cuando se consume más de la mitad (págs. 18–19).
- **OK** Reserva de gestión fuera de la línea base, liberable sólo por el Comité Ejecutivo y con entrada al registro por el procedimiento de cambios del Art. 72 (pág. 19).
- **Parcial:** el costo-beneficio se argumenta en días y en exposición con tres casos (adelantar A13, decidir el reemplazo de la caché antes del mes 4, analista por terminal en el relevo), pero no hay una razón de retorno por respuesta; la valorización se remite al Sobre N.° 3 (pág. 17).
- R-17 se acepta con seguimiento semanal aunque la simulación da 21,6 % de probabilidad de atrasar H1 y 16,1 % de atrasar H2, ambos hitos de pago con multa (Art. 80). Con márgenes de 2 y 4 días, aceptar sin plan adicional un riesgo sobre un hito contractual es discutible; corresponde una contingencia (p. ej. levantamiento acotado o entrega parcial acordada) aunque la exposición sea media.
- La contingencia de R-24 es detener el paso a producción si el mandante no firma las cláusulas tipo de la Ley 21.719 antes de H2 (pág. 18): el riesgo depende del CLIENTE y su consecuencia recae sobre H7; debe declararse como condición al CLIENTE con su efecto sobre el calendario contractual.
- **OK** La contingencia de R-18 (marcha blanca 1 que no cierra en tres meses) es extensión a costo de audIT sin mover las fechas siguientes, conforme al Art. 17.3 (pág. 18).

Coherencia con los demás subdocumentos y con el Taller 3

- **OK** El S8 conversa con el resto de la oferta: cada riesgo sale de un supuesto del S3, un punto único de falla del S4, una actividad o holgura del S7, una innovación del S13 o una restricción del caso; los mecanismos de mitigación (búfer de 288 h, Azure Managed Redis, emisión anticipada, verificación en paralelo en los meses 13 y 14) existen en el S4 y el S7 con el mismo nombre.
- **OK** Las cifras coinciden con el S3 y el T-15: metas de adhesión 104 al mes 16 y 134 al mes 21, gatillo de 60 (40 % de 148) al mes 9, reservas A14 y A23 con la misma duración y posición en la red, días 240 y 360 de inicio de las marchas blancas.
- **OK** Respecto del Taller 3 (TFEP03.26), donde se observó al grupo aceptar cinco riesgos de zona alta, el registro del Informe 2 ya no acepta ninguno alto.

- Las tablas del T-16 se numeran 8.1 a 8.4 y las del S8 8.1 a 8.3: dos «Tabla 8.1», «8.2» y «8.3» distintas en la misma oferta; el S8 remite a «la Tabla 8.3» para las contingencias y el T-16 usa el mismo número para respuesta y disparador.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Portada de empresa con firma electrónica del representante, ficha del documento, índice obligatorio, tabla del Art. 46 (sin observaciones previas para este subdocumento), Referencias APA con el folio donde se cita cada fuente y Declaración de uso de IA por sección con revisor nombrado.
- **OK** Tres figuras propias, numeradas, citadas y legibles (Figuras 8.1, 8.2 y 8.3; la 8.3 en página horizontal conforme al Comunicado 10); tablas del cuerpo de cinco columnas.
- La Declaración de IA marca uso «Alto» en texto en todas las secciones y «Alto» en diagramas en la 8.2, con un solo revisor (Ignacio Vera) para casi todo el capítulo; conviene preguntar en la defensa por el guion de la simulación Monte Carlo.
- **OK** Sin precios: las reservas y el costo-beneficio se valorizan en el Sobre N.° 3 (Art. 50.2).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Sacar del registro que se declara al CLIENTE los riesgos internos del proveedor (diseño, construcción, pruebas, seguridad propia, obsolescencia ya resuelta): deben quedar resueltos en la propuesta y vivir en el registro interno de audIT.
- Concentrar el registro en lo que requiere apoyo del CLIENTE o depende de terceros y leyes, y agregar los que faltan: ExpressRoute a Chile Central, retiro del sistema de 2013 y su convivencia, y los riesgos de adopción de las innovaciones tipo 1 y 2 con su residual.
- Dar contingencia a R-17 (hitos de pago H1 y H2 con 21,6 % y 16,1 % de atraso) y declarar al CLIENTE el efecto de R-24 sobre el paso a producción.
- Cuantificar el árbol de fallas cuando haya datos de la prueba en paralelo y renumerar las tablas del T-16 para no repetir los números del cuerpo.

SUBDOCUMENTO 9

9. PLAN DE CALIDAD — Formularios T-13 y T-17 (8 %)

9.1 Aseguramiento basado en ISO/IEC 25010 y modelos de madurez; métricas de código, cobertura, complejidad y acoplamiento con umbrales bloqueantes. 9.2 Puertas de calidad, revisión por pares, análisis estático y dinámico; pruebas conforme a ISO/IEC/IEEE 29119; verificación, validación y trazabilidad. 9.3 Ubicación de las actividades de calidad en la EDT y el cronograma (Formularios T-13 y T-17).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es un plan de calidad propio del caso y no un texto genérico: separa los mínimos contractuales de los compromisos adicionales de audIT (cobertura de líneas ≥ 70 % contractual y de ramas ≥ 80 % propia, complejidad ≤ 15, cero ciclos), fija seis puertas bloqueantes con evidencia de salida, y el T-17 trae 120 casos diseñados en seis baterías trazados a los 42 RF/RNF del T-12, con las pruebas que el transporte de carga exige: verificación bloqueante en p95 ≤ 30 s, cascada de niveles de evidencia de jornada, 72 h

embarcadas y reconexión de 300 camiones con 1.786.200 registros en ≤ 20 min, documento de transporte en cabina vía retorno satelital en ≤ 90 s, homologación física del conjunto (CAN pasivo, IP67, SAE J1455, FOTA A/B), balizas de semirremolque, revocación de consentimiento y privacidad por cliente. Conversa con la planificación: las actividades A09 a A25 y los paquetes 10.1 a 10.3 existen en el S7, el T-14 y el T-15 con las mismas ventanas, y la certificación A12 empieza cuando termina A09 (H4), sin la inversión de fechas vista en otros grupos. Pierde porque no traza los 29 criterios de aceptación del Caso a los casos de prueba, porque el T-17 es un protocolo único y no un protocolo por hito y del producto final como pide el formulario, y porque la aceptación de usuarios de la Etapa 1 cae en noviembre–enero, al inicio de la temporada de fruta, sin tratar la disponibilidad de los usuarios.

Estructura y forma (Aclaración N.° 2)

- **OK** Índice con los títulos de la Aclaración (9.1 Plan de calidad, 9.2 Estrategia de aseguramiento, 9.3 Alineación con el plan de trabajo), Referencias y Declaración de uso de IA al cierre (págs. 4, 17–18); portada, ficha y media firma en cada página; T-13 y T-17 en archivo propio con la nomenclatura correcta.
- **OK** Figura 9.1 «Recorrido general de aseguramiento de calidad» legible, citada y explicada después de la figura (pág. 10); tablas de cuatro columnas sin prosa extensa en las celdas.
- Una sola figura en 18 páginas: el calendario de ensayos (Tabla 9.5) y la secuencia de puertas (Tabla 9.3) se entenderían mejor con una vista temporal de las campañas sobre la Gantt.
- La Declaración de IA marca nivel «Alto» en texto en todas las secciones y en el T-13 y el T-17, con un único revisor (Carlos Abarza) para 18 + 8 + 115 páginas (S9, págs. 17–18). Conviene preguntar en la defensa por el diseño de los 120 casos.
- Detalles de prolijidad en el T-17: CP-HW-08 se titula «Resistencia a Polvo Minero» (pág. 95) en un caso de transporte terrestre, y CP-HW-06 repite el ensayo de alarma SOS en ≤ 15 s de CP-PERF-06 (págs. 76 y 93).

Modelo de calidad, métricas y madurez (9.1 y T-13)

- **OK** ISO/IEC 25010:2023 aplicada característica por característica con su consecuencia operacional: adecuación funcional contra un oráculo independiente (una autorización ilegal es fallo aunque los demás casos aprueben), desempeño por percentiles y por unidad («una media favorable no compensa una unidad fuera del límite»), fiabilidad con 99,9 % E2E, RTO 4 h y RPO 15 min (págs. 6–8).
- **OK** La cascada de evidencia de jornada del S3 se convierte en oráculo de prueba: niveles 1 a 5, nivel 0 voluntario que no condiciona el despacho, fuente instrumental registrada separada del nivel y evaluación por modalidad de adhesión (completa, de datos, sin adhesión), verificada en CP-SYS-05 y CP-UAT-09 (págs. 6–7).
- **OK** Tabla 9.1 y Tabla 9.7 distinguen mínimo contractual, compromiso adicional de audIT e hipótesis de carga con su fuente: cobertura de líneas ≥ 70 % (RT-04.11) y de ramas ≥ 80 % (compromiso propio, coherente con S6 Tabla 6.3), complejidad ≤ 15, duplicación < 3 %, cero ciclos entre módulos, SAMM con reevaluación anual (págs. 8–9 y 16).
- **OK** Perfil de carga común de 380 sesiones nominales y 570 en estrés con su mezcla por actor, declarado como hipótesis de S4 y no como medición, con contraste en H1 (T-13, págs. 7–8).

- **OK** T-13 con el contenido exigido por el formulario en una tabla de ubicación (Tabla 9.1) y controles físicos de homologación con umbral, método y caso: CAN pasivo con pérdida < 0,1 % y cero tramas transmitidas, reposo < 50 mA, -20 °C a +70 °C con SAE J1455, IP67 del conjunto, FOTA sólo detenido con recuperación A/B (T-13, págs. 6–7).

Aseguramiento, puertas y plan de pruebas ISO/IEC/IEEE 29119 (9.2 y T-13)

- **OK** Seis puertas G1 a G6 (código, dependencias, integración, sistema, aceptación, recuperación) con condición de salida y evidencia, y una regla clara: una puerta fallida detiene la promoción y no se admite excepción que rebaje los mínimos (Tabla 9.3, pág. 12).
- **OK** Niveles y ambientes CI, QA, staging, HIL y UAT, con datos sintéticos o anonimizados versionados y producción sólo en ejercicio autorizado con reversión (págs. 10–11; T-13, pág. 5).
- **OK** Gestión de defectos con las cuatro severidades del Art. 78.1 y los plazos del Art. 78.2 separados del plazo de subsanación de aceptación (diez días hábiles, Art. 18.3) (págs. 11 y Tabla 9.2).
- **OK** Ensayos propios del caso, todos con caso de prueba en el T-17: reconexión de 300 camiones con 1.786.200 registros en ≤ 20 min por unidad (CP-PERF-02, cifra que coincide con el S4), verificación bloqueante p95 ≤ 30 s con reserva, confirmación y reintentos sin doble asignación (CP-PERF-04, CP-SYS-01), documento de transporte en cabina ≤ 90 s con retorno satelital completo (CP-PERF-05, CP-HW-11), 72 h embarcadas y 288 h como ampliación (CP-HW-03), lectura CAN sin contacto (CP-HW-04), balizas de semirremolque (CP-UNIT-24, CP-HW-10), revocación de consentimiento ≤ 5 min (CP-SEC-05), sellado WORM y RFC 3161 de la evidencia de jornada (CP-SEC-08), interacción del conductor sólo detenido y privacidad de ruta al cambiar de cliente (T-17, págs. 70–101).
- **OK** Para los 192 vehículos de terceros se verifica interfaz y permiso de acceso sin presumir compatibilidad de marcas no homologadas (pág. 6; T-13, pág. 5).

V&V y trazabilidad

- **OK** Matriz de requisitos, casos y alcance de verificación: los 42 RF/RNF del T-12 trazados a 120 casos y a la sección de la solución, distinguiendo cobertura diseñada de evidencia ejecutada y sin declarar ensayos ejecutados (T-17, págs. 8–11).
- **OK** El S9 reconoce el límite de esa matriz: cubrir los 42 RF/RNF propios no acredita la cobertura de los requisitos transversales, y cada RT aplicable debe tener localizador, método y evidencia o queda pendiente (pág. 9; T-13, pág. 6). Es coherente con la observación al T-12, que no declara los RT.
- **Crítico:** los 29 criterios de aceptación del Caso (Cap. 18), que el T-12 compromete con meta, mes y medición, no se trazan a ningún caso de prueba: ni el S9, ni el T-13 ni el T-17 los nombran o los relacionan con CP- (grep «criterio N», «Cap. 18» sin resultados). La aceptación del producto debería demostrar esos 29 resultados, no sólo los 42 requerimientos.

Conversación con la EDT, la Carta Gantt y la metodología (9.3)

- **OK** Las actividades que el S9 ubica existen en el T-15 con las mismas ventanas: A09 construcción E1 termina en el día 192 (H4, mes 10); A12 pruebas integrales y certificación E1 entre los días 192 y 226 (H5); A15 marcha blanca M13–M15; A19 producción M16 (H7); A20 construcción E2; A22 certificación E2 entre los días 326 y

350 (H10); A24 marcha blanca M19–M20; A25 producción M21 (H12) (Tablas 9.4–9.6, págs. 12–15; T-15). La certificación empieza al cierre del QA de sistema: no hay inversión de fechas.

- **OK** Los paquetes 10.1 a 10.3 del elemento 10 «Calidad y pruebas» de la EDT (pruebas de sistema e integración en H4 y H9; desempeño, seguridad y recuperación en H5 y H10; aceptación por perfil en A12 y A22) coinciden con lo que el S9 y el T-17 asignan (T-14; T-17, pág. 7).
- **OK** Conversa con la metodología: G13 es un hito de duración cero dentro de A09 y la capacitación A13 se familiariza sólo con lo certificado al cierre del sprint 7 (pág. 13), coherente con los sprints de dos semanas de A09 y A20 del S6 y el S7.
- **OK** Los ejercicios de recuperación ante desastres de la operación (M21–M56) se fijan en junio y noviembre, fuera de la temporada de fruta, de Fiestas Patrias y del cierre mensual, igual que en el S7 (pág. 14).
- La aceptación de usuarios y la certificación de la Etapa 1 (A12, meses 10 a 12) caen entre noviembre de 2027 y enero de 2028 con el inicio supuesto en febrero de 2027, al comienzo de la temporada de fruta; el S9 no trata la disponibilidad de los usuarios de terminal y despacho para la UAT en ese período, aunque el S7 sí lo hace para la marcha blanca.
- Las ventanas del S9 dicen «M10–M12, hito H5» para A12 (Tabla 9.5) y el T-13 dice «A12, M12/H5»; conviene una sola expresión.

Protocolo de aceptación (T-17)

- **OK** Entregables, criterios objetivos, evidencia requerida, plazos de revisión (diez y diez días hábiles), procedimiento de observaciones y acta de conformidad, sin aceptación por silencio y con las seis condiciones acumulativas del Art. 17.3 para cerrar cada marcha blanca (T-17, págs. 7–8; S9, págs. 14–15).
- **Crítico:** el formulario pide «la propuesta de Protocolo de Aceptación de cada hito y del producto final»; el T-17 presenta un protocolo único y remite a las secciones del S9, sin una ficha por hito H1 a H12 con su entregable, criterio y evidencia (la palabra «H1» aparece una sola vez). Las 115 páginas son casi en su totalidad el catálogo de casos.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Trazar los 29 criterios de aceptación del Caso a casos de prueba y a la evidencia del acta de cada hito.
- Protocolo de aceptación por hito (H1 a H12) y del producto final: entregable, criterio, casos, evidencia y responsable de cada uno.
- Resolver la disponibilidad de usuarios de terminal y despacho para la UAT de la Etapa 1 en noviembre–enero, o declarar el supuesto y su consulta al mandante.
- Corregir los detalles del catálogo (CP-HW-08 «polvo minero», duplicidad CP-HW-06 / CP-PERF-06) y unificar la ventana de A12.

SUBDOCUMENTO 13

13. INNOVACIONES — Formulario T-19 (10 %)

Cartera de cinco innovaciones, una por tipo del Art. 28°, en el Formulario T-19, con los siete elementos del Art. 29° y trazabilidad con la arquitectura, la EDT y el flujo de caja. No se

acepta como innovación un estándar de industria, una tendencia sin diseño de incorporación ni una funcionalidad exigida por las Bases (Art. 30°).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El Informe 1 enviado dio 60: la tipo 4 era la innovación de contratación que el caso pedía y las tipos 1 y 5 se delimitaban bien, pero la tipo 3 era un requisito, la tipo 2 el método impuesto, había cifras inventadas y horas-hombre, el T-19 se difería y el punto 1.6 era organización interna. La cartera se corrigió donde el Informe 1 la observó: la innovación tecnológica ya no es la operación desconectada exigida sino el semirremolque conectado (balizas en los 210 semirremolques, leídas a bordo y en portería, con el equipo declarado en el T-11); la de proceso pasa a un planificador de intervenciones por oportunidad de patio; las cinco fichas T-19 vienen completas con los siete elementos del Artículo 29, componente de arquitectura, paquete EDT y mes; desaparecieron las cifras inventadas, las horas-hombre, los montos y la organización interna; y hay tres figuras legibles. Tres innovaciones son verificables antes del mes 16. Pierde porque la innovación 5 sigue presentando como innovación el catálogo de paradores, que el criterio 28 del caso obliga a tener; porque la 2 y la 5 están en TRL 2 con metas relativas a líneas base aún no medidas; y porque ningún riesgo declara su nivel residual.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **OK** OK del I1: cinco innovaciones, una por tipo del Art. 28°, referidas a Curimón. Cinco fichas del T-19, una por tipo (S13 §§13.1–13.5)
- **OK** OK del I1: tipo 4 (adhesión, comodato y privacidad en firmware) como innovación de contratación. Comodato del equipo y modo de privacidad verificable por el dueño (S13, págs. 15–16)
- **Corregida:** Tipo 1 bien delimitada, pero el título y la Tabla 1.1 seguían nombrando lo exigido. «Expediente verificable del transportista», delimitado frente a RF-020/RF-022
- **Corregida:** Tipo 3 «Operación desconectada y vista única de flota» es RT-03.10/03.13 (Art. 30°). Reemplazada por Semirremolque conectado (págs. 14–18; T-11 filas 7, 8, 15)
- **Parcial:** Tipo 2 «Despliegue sin detener la flota» es el método impuesto por el caso. Planificador por oportunidad de patio; TRL 2 y metas relativas a línea base no medida (Tabla 13.2)
- **Parcial:** Tipo 5: catálogo de paradores exigido por el criterio 28. Catálogo sigue presentado como innovación junto a la predicción circadiana (pág. 21)
- **Corregida:** Fichas T-19 con los siete elementos diferidas a la propuesta final. Cinco fichas con los siete elementos (T-19, págs. 5–13)
- **Corregida:** Tipos 2 y 3 sin madurez, impacto ni riesgo; tipo 5 sin riesgo; tipo 1 sólo «inversión incremental». Cada ficha con TRL y fuente, inversión, costo operacional, beneficio y riesgos
- **Corregida:** Tipo 3: líneas base inventadas y meta redactada al revés. Nueva innovación con línea base del caso o medida en Etapa 1 (Tabla 13.4)
- **Corregida:** Tipo 5: cifras sin fuente (NASA-TLX 68, 22 %, 1,2 %, $150 millones). Líneas base en talleres de Etapa 1; metas como compromisos de ensayo (págs. 22–23)

- **Corregida:** «280 horas-hombre» y montos de recupero en la Oferta Técnica (Art. 50.2). Sin horas ni importes en S13 ni T-19
- **Corregida:** Producto «audIT EdgeHub» sin definir. Definido en S1 §1.1.3
- **OK** OK del I1: trazabilidad a capas y paquetes de la EDT; fuentes APA. Cada ficha con paquete EDT 12.1–12.5 y mes; referencias APA (S13 y T-19)
- **Corregida:** Sin trazabilidad con el flujo de caja; la tipo 4 debía reflejarse en la estructura de costos. Partidas nombradas por ficha, valorización en el Sobre N.° 3
- **Corregida:** «Investigación adicional requerida» en cada ficha. Madurez y forma de acreditar el siguiente nivel por ficha
- **Corregida:** Punto 1.6 «Estado de elaboración y responsables» y nombres de integrantes. Eliminados; sólo revisores con cargo en la Declaración de IA
- **Corregida:** Cita a la Escuela como autor, Tabla 1.2 partida, cero figuras. Bases con autor Transportes Curimón; tres figuras (13.1–13.3)

Validación contra el Art. 30° y los siete elementos del Art. 29°

- **OK** Innovación 1, Expediente verificable: documento firmado con firma electrónica avanzada y servicio público de verificación que no revela contenido; delimitada frente a los criterios 21 y 29. Ninguna exigencia de las Bases pide que la evidencia salga del portal con valor probatorio. Pasa el Art. 30°.
- Innovación 2, Programación por oportunidad de patio: el planificador es un delta real sobre la restricción de instalar al paso por terminal, pero es un proceso de soporte del despliegue con TRL 2 y beneficio sin línea base; es la más débil de la cartera.
- Innovación 3, Semirremolque conectado: de sus tres usos, la verificación del semirremolque que sale y el registro de temperatura de los refrigerados no los pide el caso; el kilometraje real de los semirremolques sí está dentro del criterio 26 («el mantenimiento preventivo se gatilla con kilometraje real»), que aplica a la flota propia completa. Pasa el Art. 30° por los otros dos usos; conviene presentar el kilometraje como apoyo al criterio 26 y no como innovación.
- **OK** Innovación 4, Adhesión y propiedad del dispositivo: responde a la decisión 5 del 16.1 y a la restricción 2, y agrega la ventana en firmware auditable por el dueño, el comodato y el financiamiento del incentivo con la espera recuperada. Es la mejor de la cartera.
- Innovación 5, Bienestar del conductor: la predicción circadiana (ventana 02:00–06:00) y el modelo no punitivo son delta; el catálogo de paradores es la condición del criterio 28 y no debe contarse como innovación.
- Riesgos sin nivel residual en las cinco fichas: se declaran probabilidad, impacto, mitigación y contingencia, pero no el riesgo que queda. La innovación 5 tiene un riesgo «probabilidad media a alta, impacto alto» (vigilancia patronal percibida por los 258 conductores externos, pág. 23) cuya contingencia es degradar a notificación acústica.
- Impacto económico sin orden de magnitud: cada ficha remite la valorización al Sobre N.° 3. Es coherente con el Art. 50.2, pero el beneficio de la 2, la 3 y la 5 queda descrito sin magnitud ni base.
- **OK** Tres innovaciones verificables antes del mes 16 (RT-26.08): la 4 desde el mes 3, la 3 en la marcha blanca y la 5 en la marcha blanca M13–M15 (pág. 9).
- **OK** La innovación 3 remite su modelado de amenazas STRIDE a la sección 4.1.21 del Subdocumento 4 (RT-26.07), y su equipamiento coincide con el T-11.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Presentar el catálogo de paradores de la innovación 5 como alcance del criterio 28 y dejar como innovación la anticipación circadiana y el modelo no punitivo; lo mismo para el kilometraje de semirremolques en la 3 frente al criterio 26.
- Declarar el riesgo residual de cada riesgo de las cinco fichas y un plan adicional para el riesgo «media a alta / alto» de la innovación 5.
- Fijar las metas de la innovación 2 con un valor de referencia o reemplazarla por una de mayor madurez; verificar que los paquetes EDT 12.1 a 12.5 existan en el T-14 con los meses que declaran las fichas.

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME 1

Estado de cada observación de la revisión del Informe 1 en la entrega del Informe 2 (subdocumentos 1, 2, 3, 4, 5 y 13), con la evidencia que lo sostiene. Los capítulos 6 a 9 son nuevos y no tienen observaciones previas.

Síntesis por ítem

Ítem	Corregidas	Parciales	No corregidas
Gral.	10	0	0
1	10	2	0
2	12	0	0
3	19	0	0
4.1	14	2	0
4.2	18	1	0
5	6	1	0
13	12	2	0
Total	101	8	0

Detalle por observación

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
Gral.	OK del I1: portada, ficha, media firma y página en cada hoja, índice	Se mantiene	Portada, ficha y pie con media firma y folio en todos los archivos
Gral.	Interior sin identidad de empresa (plantilla académica)	Corregida	Encabezado con logotipo, pie con media firma y folio, ficha del documento en cada archivo
Gral.	Bibliografía de paper y cita a la Escuela de Informática PUCV como autor	Corregida	Bases citadas como Transportes Curimón S.A. (2026a–d); búsqueda «Escuela», «PUCV» sin resultado
Gral.	Numeración de títulos inconsistente (índice ≠ cuerpo)	Corregida	Índice 1.1–1.6 y 2.1–2.5 coincide con el cuerpo (S1 pág. 3; S2 pág. 3)
Gral.	Títulos seguidos de tabla sin párrafo de contexto	Corregida	Tablas y figuras anunciadas y comentadas en S1 y S2
Gral.	Media firma superpuesta al pie	Corregida	Pie limpio con media firma y folio en todas las páginas renderizadas
Gral.	Diagramas al final, no citados	Corregida	Figuras dentro de su sección, citadas y explicadas (S1 Fig. 1.1; S2 Figs. 2.1–2.4)
Gral.	T-12 ausente, T-19 diferido, T-11 que no era T-11	Corregida	Tres formularios entregados como archivos propios (18, 13 y 15 págs.)
Gral.	Nombres de integrantes, duplas, bitácora y advertencias al profesor	Corregida	Búsqueda sin resultado; los nombres sólo figuran como revisores en las Declaraciones de IA
Gral.	Folio y firma en cada página (Art. 40°); el folio correlativo se exige en la propuesta final	Corregida	Media firma y folio en cada página; folio por archivo, aceptable en el Informe 2
Gral.	Títulos huérfanos al pie, cabeceras separadas y títulos de nivel 1 a mitad de página	Corregida	Ninguna página de S1/S2 termina en título; capítulos en página propia
1	OK del I1: T-6 con tres proyectos y once campos, coherente con la solución	Se mantiene	T-6 con los once campos; uno híbrido, uno con 72 h, uno con SLA ≥ 99,5 %

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
1	OK del I1: roles habilitantes, ISO 9001, plan ISO 27001, partner Azure, RT-15.02	Se mantiene	ISO 27001 ahora en Fase 2 con fecha (S1, pág. 18); roles y certificaciones en Anexo 1.A
1	Red técnica en cuatro regiones sin decir quién ni bajo qué convenio	Corregida	Cinco nodos con aliados, RUT, dirección y convenio OLA (págs. 11–12)
1	Reemplazo de hardware en < 4 h sobre 3.000 km	Corregida	Plazo desde el diagnóstico, recambio sólo en terminal, superación registrada como tal (pág. 13)
1	D.S. 43 citado como norma de transporte	Corregida	1.1.5 distingue D.S. 298 (transporte) y D.S. 43 (almacenamiento) (pág. 14)
1	Prosa de folleto	Parcial	Sale «Cono Sur»; persisten misión, visión, valores, «riguroso», «estricto» y 12 descargos
1	Líneas de negocio como listado de tecnologías	Corregida	Tres líneas con alcance y entregables (págs. 9–10)
1	Gobierno interno como lista de normas	Corregida	Tres comités, auditorías, escalamiento y conocimiento (págs. 19–22)
1	Sin antecedentes financieros	Corregida	Tabla 1.3 con cinco ratios y estados auditados (pág. 24)
1	Proyectos sin volumen comparable con 374 camiones	Parcial	Comparación honesta de escala sin proyecto equivalente (Tabla 1.2; T-6 pág. 6)
1	Índice roto y capítulos a mitad de página	Corregida	Índice coherente (pág. 3)
1	Organigrama reducido y sin explicar	Corregida	Fig. 1.1 legible y explicada por unidad (pág. 15)
1	Cita a la Escuela de Informática como autor	Corregida	Bases citadas como documentos del mandante (pág. 28)
1	audIT EdgeHub sin definir	Corregida	Sección 1.1.3 lo define sobre iWave G26I (págs. 10–11)
2	OK del I1: patologías con causa raíz, mapa de nodos, fichas de actores y matriz poder–interés	Se mantiene	13 actores con poder e interés (2.4); nodos y Paso Los Libertadores (págs. 12–14)
2	OK del I1: citas y bibliografía APA	Se mantiene	Referencias APA al cierre (pág. 32), sin citas a la Escuela
2	Sin resumen ejecutivo de la propuesta	Corregida	2.1 «Resumen Ejecutivo del problema», título literal de la Aclaración N.° 2 (págs. 8–10)
2	Bloques de título y tabla sin análisis	Corregida	Cadena de valor por fases y siete bloques en prosa (págs. 10–13, 20–22)
2	Lenguaje inflado	Corregida	Expresiones sólo en la tabla de resolución de observaciones
2	Nota de blindaje económico	Corregida	Retirada del cuerpo
2	Sin datos investigados fuera del caso	Corregida	Normativa aplicada a restricciones concretas, Res. Ex. 1213 DT (págs. 14–15)
2	Estacionalidad no cuantificada	Corregida	Ecuación de balance, sensibilidad ±15 %, cota 450 calibrable en H1 (págs. 16–18)
2	Marco normativo como citas sueltas	Corregida	Obligación de control por norma; Anexo 2.C
2	Faltaban fondo, Dirección del Trabajo y aseguradora	Corregida	Trece actores, Fig. 2.4, Tabla 2.3, Anexo 2.D
2	Tensiones sin arbitrar	Corregida	Seis criterios de conciliación en 2.4.1 (págs. 26–27)

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
2	Supuestos = copia de las 26 decisiones; sin supuestos propios	Corregida	SUP-01 a SUP-06 con evidencia, impacto y validación; 26 decisiones en Anexo 2.E
2	Advertencia metodológica final	Corregida	Cierre 2.5 sin notas al evaluador
2	Tono de paper y una sola figura	Corregida	Cuatro figuras explicadas y referencias pertinentes
3	Esquema de la solución inexistente: cero figuras en 18 páginas	Corregida	Cinco figuras propias, legibles, citadas antes y explicadas después: calendario contractual (Fig. 3.1, f.11), cadena de trazabilidad de RF-003 (3.2, f.20), esquema conceptual de usuarios, canales, seis contextos, integración, borde y sistemas que se conservan (3.3, f.23), cascada de evidencia de jornada (3.4, f.25) y ocho pasos del viaje (3.5, f.27)
3	Sin modelo conceptual, componentes ni trazabilidad requerimiento → componente; la sección 1.11 enunciaba una cadena que no se mostraba	Corregida	Fig. 3.3 y sección 3.3.1 (seis contextos y qué decide cada uno); Tabla 3.14 de correspondencia esquema ↔ arquitectura lógica (f.32); el T-12 trae para cada uno de los 42 requerimientos su contexto, paquete EDT y casos de prueba; la Fig. 3.2 recorre la cadena origen → requerimiento → componente → paquete → prueba → criterio
3	El capítulo abría sin objetivo ni relación con el Subdocumento 2	Corregida	Introducción con resumen de apertura y «Qué recibe Transportes Curimón S.A.» (f.9); la Tabla 3.12 cruza los ocho problemas del Capítulo 2 con su capacidad, requerimientos y criterio (f.27)
3	La sección 1.4 remitía a una «Sección 4» inexistente	Corregida	Las remisiones apuntan a secciones del S4 que existen (4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.9, 4.2.2, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2; verificado con grep) y todas las «Sección 3.x» citadas en el T-12 existen en el S3
3	Criterio de reparto entre etapas: costeo por viaje adelantado a la Etapa 1 por la renegociación de 2027 (OK en el Informe 1)	Se mantiene	Decisión D-01 «Costo real por ruta antes de la renegociación de 2027», con costeo por viaje en producción en el mes 16 (f.13); el vacío V-02 explica por qué la renegociación ocurre antes de cualquier producción (T-12, f.18)
3	Etapa 1 como tabla de capacidades sin identificador y Etapa 2 como párrafo; sin dependencias, hitos externos ni capacidad de absorción	Corregida	Diez capacidades E1-01 a E1-10 con contexto y dependencia (Tabla 3.1, f.13–14) y seis E2-01 a E2-06 con hito o criterio, incluido el de 2029 (Tabla 3.2, f.14–15); reparto con los cuatro criterios del numeral 13.1 y capacidad de absorción de un área de TI de nueve personas (3.2.1, f.12–13)
3	Exclusiones copiadas a medias, supuestos sin lista y restricciones no recogidas	Corregida	Las diez exclusiones del Cap. 11 con la dependencia que generan (Tabla 3.5, f.17), ocho supuestos del alcance SA-01 a SA-08 con efecto si fallan y validación (Tabla 3.6, f.18) y las catorce restricciones agrupadas por lo que condicionan (Tabla 3.7, f.18–19)
3	Crítico: la decisión sobre el sistema de gestión de 2013 no se mencionaba	Corregida	Sección 3.2.4 (f.15–16): cuatro alternativas evaluadas con riesgo de corte, conocimiento del viaje real y costo recurrente (Tabla 3.3); decisión D-02 de sustitución función por función detrás de capa anticorrupción, con retiro por función y mes (Tabla 3.4) y consulta histórica hasta el mes 24; fundamento económico sin montos (Art. 50.2)

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
3	Sin visión de arquitectura empresarial ni análisis de interoperabilidad, escalabilidad, seguridad o desempeño	Corregida	Sección 3.3.3 y Tabla 3.11 (f.26): cinco atributos de calidad con el dato del Caso que los dimensiona y la respuesta del esquema; breve, pero cada fila tiene dato y respuesta
3	Crítico: 42 requerimientos declarados, 12 mostrados y T-12 no entregado	Corregida	Formulario T-12 entregado en archivo propio (18 folios) con las 42 fichas RF-001 a RF-028 y RNF-001 a RNF-014 (T-12, f.6–13)
3	Los requerimientos mostrados no tenían actor, precondición, resultado esperado ni prioridad (numeral 17.1)	Corregida	Cada RF trae actor, precondición, resultado, origen, prioridad y etapa; cada RNF categoría, umbral, verificación y a quién es exigible (T-12, Tabla 3.2, f.6–13)
3	Sin registro de reglas de negocio	Corregida	Doce reglas RN-01 a RN-12 con fuente y responsable de su cambio (Tabla 3.9, f.21; enunciado completo en el T-12, f.13–14); RN-01, RN-02 y RN-04 explicadas en el cuerpo
3	Sin matriz de trazabilidad origen → requerimiento → componente → prueba	Corregida	Columna «Cumplimiento y trazabilidad» del T-12 con componente, paquete EDT y casos CP-…; la existencia de esos paquetes y casos en el S7/T-14 y el S9/T-17 se verifica en la revisión de los capítulos nuevos
3	Sin secciones de implementación, implantación y operación	Corregida	Secciones 3.4.4 (ciclo de desarrollo, GitLab, Terraform, cinco ambientes, ciclo propio del firmware), 3.4.5 (piloto de diez camiones en el mes 6, pausa de montaje en los meses 11–15, verificación bloqueante en paralelo antes de bloquear, reversión) y 3.4.6 (operación 24×7, continuidad en dos ejes) (f.30–32); son de una página cada una y remiten el detalle a S6, S7, S10 y S11
3	Plan de adhesión con qué se pide y qué se ofrece al transportista, comodato, tres modalidades, ocho indicadores, metas y gatillo al mes 9 (OK en el Informe 1)	Se mantiene	Sección 3.4.3 y Tabla 3.13 (f.18–22): ocho indicadores mensuales, metas de 104 transportistas al M16 y 134 al M21, gatillo del 40 % al cierre de M9 (31-10-2027 bajo SA-01; al menos 60 firmados) con tres medidas en orden, sin rebajar el estándar de prueba
3	Decisión primera: sujeto obligado al dueño del camión, cascada de seis niveles de evidencia de jornada y bloqueo sin evidencia (OK en el Informe 1)	Se mantiene	Tabla de decisiones (f.18) y Figura 3.4 «Cascada de fuentes de jornada y veredicto de la asignación» (f.24–25)
3	La modalidad de datos prometía jornada acreditada con un equipo que no identifica al conductor	Corregida	Tabla 3.13 (f.29): la modalidad de datos habilita nivel 4 (reposo) o 5 (atestación) y «acredita jornada con marca, no con evidencia instrumental»
3	Se declaraban comprometidos los 29 criterios y sólo ocho tenían meta, hito y medición	Corregida	Los 29 criterios con meta, mes y medición (T-12, Tabla 3.6, f.16–17), clasificados en resultado del Caso (18), meta propuesta por audIT (8) y parámetro fijado en la Etapa 1 (3) (Tabla 3.10, f.22)
3	Once consultas al mandante y cinco contradicciones entre documentos de la licitación (OK en el Informe 1)	Se mantiene	Tabla 3.7 del T-12 con las consultas C-01 a C-11 y los vacíos V-01 (meses 16 y 21 frente a la temporada de fruta) y V-02, que «se resuelven en esta oferta sin alterar el cronograma obligatorio» (T-12, f.18)

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
3	Citas a la Escuela de Informática como autor y bibliografía de estilo académico	Corregida	Las Bases se citan por documento, artículo y página, con autor Transportes Curimón S.A. en las Referencias (f.33); quedan cuatro fuentes externas pertinentes (Ley 19.799, Ley 21.377, Código del Trabajo, Fowler)
3	Sección 1.14 «Pendientes» con asignación interna de duplas	Corregida	No aparece; grep sin resultados para «dupla», «pendiente» y nombres de integrantes fuera de la Declaración de IA
3	Títulos seguidos de tabla sin texto y títulos huérfanos	Corregida	Cada tabla y figura va precedida de qué muestra y seguida de qué se concluye (p. ej. Tablas 3.1, 3.8 y 3.12); maquetación con identidad de empresa, encabezado, media firma y folio en cada página
3	Códigos sin definir (D-02, S-09)	Corregida	Glosario de códigos del T-12 (Tabla 3.1, f.5); las decisiones del numeral 16.1 se citan como DP-nn y las propias como D-nn
4.1	OK del I1: punto de partida en cinco rasgos del caso y seis contextos con «qué decide» cada uno	Corregida	Se mantiene y se amplía: contextos con límites y eventos entre ellos (modelo táctico) y matriz RF → capa → nodo → T-11
4.1	Sin matriz requerimiento → componente	Corregida	4.1.23 (pág. 45) y Tabla 4.12 (pág. 54) cruzan RF del T-12 con capa lógica, nodo físico y fila del T-11
4.1	Sin SOLID, referencias sólo ISO 42010, sin ambientes del SDLC	Corregida	SOLID aplicado caso por caso en 4.1.22 (pág. 44); cinco ambientes en suscripciones separadas (4.1.25, pág. 46; Figs. 4.16–4.17)
4.1	OK del I1: patrones nombrados (anticorrupción, estrangulamiento, cortacircuito, mamparo, tiempos de espera)	Corregida	Se mantiene: capa anticorrupción y cortacircuitos y mamparos para aislar integraciones externas (S4, Fig. 4.3 y texto asociado)
4.1	Diagrama de ocho capas sin interfaces; no se explica qué contiene cada capa ni cómo se conectan	Corregida	4.1.3 describe capa por capa (págs. 12–13) y la Fig. 4.1 (pág. 14) dibuja componentes e interfaces, legible a página horizontal; regla «ninguna interfaz accede directamente a la base»
4.1	Componentes sólo como ícono («Terminal – torre 24×7», «Pantalla terreno – con guantes»)	Corregida	Presentación con portal, app en los cuatro perfiles de RT-17.01 y vistas de portería y taller (págs. 12–13); identificación por perfil en 4.1.24 (pág. 45)
4.1	Diagrama de secuencia de la asignación bloqueante huérfano; faltan secuencias de reconexión, documento sin cobertura y liquidación	Corregida	Figs. 4.4, 4.8, 4.10 y 4.12 citadas y recorridas en 4.1.9, 4.1.13, 4.1.17 y 4.1.26 (págs. 19–47)
4.1	Tecnologías sólo en figuras; el texto no las decide	Corregida	Tabla 4.1 (pág. 11) decide producto por componente; bus Event Hubs Premium con protocolo Kafka y series en TimescaleDB separado, sin alternativas abiertas
4.1	Modelo táctico sin límites de contexto ni eventos	Corregida	Fig. 4.11 (pág. 40) con eventos entre contextos y Tabla 4.10 de comandos y eventos (pág. 45)
4.1	OK del I1: integración con ADR de eventos frente a cadena síncrona y siete integraciones con modo, volumen, ventana y falla (RT-05.21)	Corregida	Se mantiene: mapa de integraciones 4.5 con sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
4.1	No se ha validado el stack tecnológico a utilizar	Parcial	Tabla de tecnologías con producto, versión y fin de soporte (.NET 10, PostgreSQL 16) y alternativa; pero Flutter 3, React y Next.js quedan «sin versión» y se fijan en el hito de diseño (S4, Tabla de tecnologías)
4.1	Sólo cuatro ADR	Corregida	Ocho ADR fechados al 11-10-2026 con alternativas, criterio y consecuencia (Tabla 4.2, pág. 17)
4.1	Estrangulamiento del sistema de 2013 sin ADR ni alternativas ni economía	Corregida	ADR-05 compara corte único, integración sin reemplazo y paquete de mercado, con cortes en los meses 16, 21 y 24 (pág. 17); economía remitida al Sobre 3 sin suponer ahorros
4.1	Descarte de banda ancha satelital sin ADR	Corregida	ADR-06 (pág. 17) con ensayo de entrega del documento en 90 s
4.1	Sin comparación de estilos (numeral 2.3)	Corregida	4.1.22 compara monolito modular, cadena síncrona y orquestación central contra el estilo elegido y lo liga a 15,5 ev/s y a 1.861 reg/s de ráfaga (pág. 44)
4.1	Versión, fin de soporte y plan de actualización no declarados (1.6)	Parcial	.NET 10 LTS (EoS 14-11-2028), PostgreSQL 16 (09-11-2028) y Go 1.27 con plan de salto (pág. 11); Flutter, React y Next.js sin versión, «fijadas en el hito de diseño»
4.2	Falta el diagrama de arquitectura física (íconos y cajas sin SKU, redes, subredes, enlaces)	Corregida	Fig. 4.13 de tres planos con enlaces y capacidades (pág. 49) y Fig. 4.15 de la región primaria con VNet, subredes /24, niveles y conexiones (pág. 58)
4.2	No se dice qué servicios Azure ni con qué configuración; figuras contradictorias (Data Explorer vs. Timescale/Cosmos; Kafka vs. Event Hubs)	Corregida	Catálogo de nube con nivel, configuración y subred (4.2.4, pág. 55); una sola opción de bus y de series, coherente con el S5
4.2	OK del I1: el camión como componente on-premise con especificación del dispositivo	Corregida	Se mantiene: el T-11 trae marca, modelo y cantidad del equipo a bordo (iWave G26I, Iridium Edge, Teltonika) con 182 + 19 equipos
4.2	Sala de 26 m² sin plano ni carga eléctrica y térmica	Corregida	Plano con zonas del RT-06.03 (Fig. 4.19, pág. 72), balance eléctrico 1,94 kW con PUE 1,95 explicado y grupo de 8,8 kVA al 32 % (págs. 70–72)
4.2	Ningún diagrama se citaba desde el texto en la parte física	Corregida	Las figuras del capítulo 4 se citan y se explican en el texto (47 referencias «Figura 4.x» en el S4)
4.2	Sección de tecnologías vacía	Corregida	Tabla 4.1 y ciclo de vida por fila en el T-11
4.2	El «T-11» era una tabla de emplazamiento sin cantidades	Corregida	T-11 en archivo propio con las cinco columnas oficiales y 70 filas: iWave G26I (182 + 19), Iridium Edge, Technoton CANCrocodile, 572 tarjetas DESFire, 210 + 21 balizas Teltonika EYE, gabinetes con OnLogic Karbon 430, RUTX50, TSW202, Dell R360, FortiGate 90G, Himoinsa HYW-8 (págs. 6–15)
4.2	Parque entre 374 y «según adhesión»; no se explicita que los equipos de terceros no se reemplazan; qué se instala en los 34 camiones sin equipo	Corregida	182 equipos audIT (148 propios + 34 de terceros sin equipo); los 192 de terceros conservan el suyo, con estándar de homologación (págs. 48–51)

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
4.2	«Dieciocho componentes» frente a veinte en la tabla; la matriz cubre 14 de 34	Corregida	39 componentes de emplazamiento (24 en Chile Central, 1 en Brazil South, 14 fuera de la nube) y Tabla 4.12 de trazabilidad (pág. 54)
4.2	OK del I1: sin precios en la Oferta Técnica (Art. 50.2)	Corregida	Se mantiene: el T-11 declara que el costo unitario se presenta en el Sobre N.° 3 y que la oferta técnica no contiene precios (T-11)
4.2	OK del I1: región primaria Azure Chile Central con tres zonas y residencia en Chile	Corregida	Se mantiene, con el detalle de VNet y subredes por zona
4.2	Región secundaria sin nombre (Art. 16.3) y contradicción con «East US 2» del S5	Corregida	Brazil South en espera a ~2.586 km, réplica por servicio (4.3.2); el S5 ya no menciona East US 2
4.2	DR y continuidad separadas sin fundamentar factibilidad	Corregida	Brazil South con réplica por servicio y conmutación en cuatro pasos; continuidad en San Bernardo, terminales y camiones (Fig. 4.22, 4.3.2)
4.2	Respaldos en una fila; sin Zero Trust explícito ni superficie de exposición	Corregida	3-2-1-1-0 con copia inmutable (4.2.6), Zero Trust con identidad administrada y mTLS, superficie expuesta en 4.1.24 (pág. 45)
4.2	Los 8 GB del dispositivo sin cálculo	Corregida	Tabla 4.11 deriva 2.374 MB requeridos y 38,4 MB para 288 h; 8 GB es la menor configuración del equipo (págs. 52–53)
4.2	Reconexión ≤ 20 min no dimensionada	Corregida	57.600 mensajes en 9,6 min con IoT Hub S1 × 2 (100 msg/s, verificado) y 1.861 reg/s de persistencia (Tablas 4.13–4.14, Fig. 4.18, págs. 63–65)
4.2	Faltan eventos/s, TPS de asignación, volumen anual, ancho de banda por terminal, mesa de ayuda	Parcial	Eventos/s, TPS en punta y ráfaga, volumen anual y anchos de banda declarados (Tablas 4.15–4.16); la mesa de ayuda se remite al «Subdocumento 10 de la oferta final»
4.2	Restricción 8: el dispositivo generaba y firmaba el documento localmente («se consultó bajo el número 15», que no existía en la tabla de consultas)	Corregida	4.1.13 y ADR-06: el sistema contable es el único emisor; emisión anticipada o solicitud satelital al emisor, con bloqueo de salida si falta (págs. 29–32)
4.2	Equipo de TI de nueve personas no mencionado; RT-03.05 sin listar servicios administrados	Corregida	Catálogo de servicios administrados justificado con las nueve personas (4.2.4)
5	OK del I1: persistencia políglota clasificada por dominio con postura CAP	Se mantiene	Persistencia por dominio y consistencia del despacho durante una partición (§5.6, pág. 20); TimescaleDB para series y PostgreSQL transaccional
5	OK del I1: seis agregados DDD con invariantes y MDM con fuente de verdad por maestro	Se mantiene	§5.2 «Gestión de Datos Maestros (MDM) y Capa Anticorrupción» (pág. 11); maestros con propietario (pág. 299 del texto)
5	Motor de series y bus abiertos («TimescaleDB / Cosmos DB», «Kafka / Event Hubs»)	Corregida	TimescaleDB en servidor separado y Event Hubs Premium con protocolo Kafka (Tabla 5.3, pág. 19)
5	OK del I1: diccionario con tipo, obligatoriedad, sensibilidad y regla por atributo	Se mantiene (ampliado)	33 entidades por atributo (Tablas 5.7–5.39, págs. 28–62)
5	Diccionario sin la evidencia de jornada (evento, fuente, nivel de la cascada, sello de integridad)	Corregida	EVIDENCIA_JORNADA, Tabla 5.2 y Figs. 5.3–5.4 (págs. 12–16); Tabla 5.19 del diccionario

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
5	No hay diagrama entidad–relación; el «modelo lógico» era texto y tablas	Corregida	Fig. 5.1 (pág. 10) y Fig. 5.4 (pág. 16), legibles y explicadas
5	OK del I1: desempeño ligado a los 30 s (particiones mensuales, GiST/BRIN, Redis)	Se mantiene	Particionamiento, índices BRIN y Azure Managed Redis como caché con versión y expiración, que «no acredita actualidad ni habilita un despacho» (págs. 15–16)
5	OK del I1: auditoría append-only con hash encadenado y segmentos WORM	Se mantiene	«Sellar, encadenar y conservar», custodia inmutable con hash, firma y WORM (págs. 9–10)
5	OK del I1: analítica separada con costo real por kilómetro y versionamiento del costo de viaje	Se mantiene	Modelo dimensional con costo por viaje versionado y desfase administrado (RT-05.29), págs. 18–19
5	OK del I1: 3-2-1-1-0, ensayo de restauración y retenciones del Cap. 15	Se mantiene	§5.5 «Retención y recuperación por dominio» (pág. 22) y esquema 3-2-1-1-0
5	OK del I1: migración en cuatro fases con verificación individual de las ≈ 6.000 vigencias	Se mantiene	Vigencias en cuatro planillas con verificación documental individual y hash (págs. 17–18)
5	Contradicción de residencia: DR en «Azure East US 2» contra la residencia del S4	Parcial	Brazil South como en el S4, pero la réplica de datos personales queda condicionada a vía jurídica no documentada (pág. 18)
5	Revocación de consentimiento frente a retención legal; justificación técnica pendiente de validar	Corregida	Fig. 5.5 y págs. 17–18; NIST SP 800-88 Rev. 2
5	Sección 1.1 «Control de versiones y diagnóstico de evolución técnica» (bitácora interna)	Corregida	Eliminada; abre con la introducción al modelo (pág. 8)
5	Prosa hinchada («disponibilidad extrema») y dos figuras no citadas	Corregida	Nueve figuras citadas y explicadas (5.1–5.9)
13	OK del I1: cinco innovaciones, una por tipo del Art. 28°, referidas a Curimón	Se mantiene	Cinco fichas del T-19, una por tipo (S13 §§13.1–13.5)
13	OK del I1: tipo 4 (adhesión, comodato y privacidad en firmware) como innovación de contratación	Se mantiene	Comodato del equipo y modo de privacidad verificable por el dueño (S13, págs. 15–16)
13	Tipo 1 bien delimitada, pero el título y la Tabla 1.1 seguían nombrando lo exigido	Corregida	«Expediente verificable del transportista», delimitado frente a RF-020/RF-022
13	Tipo 3 «Operación desconectada y vista única de flota» es RT-03.10/03.13 (Art. 30°)	Corregida	Reemplazada por Semirremolque conectado (págs. 14–18; T-11 filas 7, 8, 15)
13	Tipo 2 «Despliegue sin detener la flota» es el método impuesto por el caso	Parcial	Planificador por oportunidad de patio; TRL 2 y metas relativas a línea base no medida (Tabla 13.2)
13	Tipo 5: catálogo de paradores exigido por el criterio 28	Parcial	Catálogo sigue presentado como innovación junto a la predicción circadiana (pág. 21)
13	Fichas T-19 con los siete elementos diferidas a la propuesta final	Corregida	Cinco fichas con los siete elementos (T-19, págs. 5–13)
13	Tipos 2 y 3 sin madurez, impacto ni riesgo; tipo 5 sin riesgo; tipo 1 sólo «inversión incremental»	Corregida	Cada ficha con TRL y fuente, inversión, costo operacional, beneficio y riesgos

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
13	Tipo 3: líneas base inventadas y meta redactada al revés	Corregida	Nueva innovación con línea base del caso o medida en Etapa 1 (Tabla 13.4)
13	Tipo 5: cifras sin fuente (NASA-TLX 68, 22 %, 1,2 %, $150 millones)	Corregida	Líneas base en talleres de Etapa 1; metas como compromisos de ensayo (págs. 22–23)
13	«280 horas-hombre» y montos de recupero en la Oferta Técnica (Art. 50.2)	Corregida	Sin horas ni importes en S13 ni T-19
13	Producto «audIT EdgeHub» sin definir	Corregida	Definido en S1 §1.1.3
13	OK del I1: trazabilidad a capas y paquetes de la EDT; fuentes APA	Se mantiene	Cada ficha con paquete EDT 12.1–12.5 y mes; referencias APA (S13 y T-19)
13	Sin trazabilidad con el flujo de caja; la tipo 4 debía reflejarse en la estructura de costos	Corregida	Partidas nombradas por ficha, valorización en el Sobre N.° 3
13	«Investigación adicional requerida» en cada ficha	Corregida	Madurez y forma de acreditar el siguiente nivel por ficha
13	Punto 1.6 «Estado de elaboración y responsables» y nombres de integrantes	Corregida	Eliminados; sólo revisores con cargo en la Declaración de IA
13	Cita a la Escuela como autor, Tabla 1.2 partida, cero figuras	Corregida	Bases con autor Transportes Curimón; tres figuras (13.1–13.3)

CONSIDERACIONES TRANSVERSALES

- **El mayor salto del curso en este tramo:** De 109 observaciones del Informe 1, 101 quedan corregidas y 8 parciales, ninguna sin corregir (más los aciertos del Informe 1 que se mantienen). La oferta pasó a estar escrita como empresa (identidad en cada página, Bases citadas como documentos de Transportes Curimón, sin Escuela, PUCV, profesor, duplas ni bitácora), con tablas del Art. 46° que responden cada observación y que se verificaron contra el texto. El S3 pasó de 18 páginas sin figuras a 34 folios con esquema conceptual que usa los mismos nombres del S4; la decisión sobre el sistema de 2013 se tomó (sustitución función por función con mes de retiro); y el sistema contable quedó como único emisor del documento de transporte, con emisión anticipada o solicitud por Iridium cuando no hay cobertura.
- **Consistencia técnica:** Las cifras coinciden entre subdocumentos: 182 equipos AUDIT más 192 de terceros con estándar de homologación, 572 tarjetas y 210 + 21 balizas en S3, S4 y T-11; región secundaria Brazil South a unos 2.586 km en S4 y S5 (East US 2 desapareció); TimescaleDB y Event Hubs Premium iguales en S4 y S5. Los cálculos de reconexión (57.600 mensajes a 100 msg/s = 9,6 min), búfer a bordo (2.374 MB sobre 8 GB) y sala de San Bernardo (1,94 kW, PUE 1,95) cuadran.
- **Formulario T-12 y condiciones:** El T-12 declara los 42 requerimientos propios con fichas completas (actor, precondición, resultado, origen, componente, paquete EDT y casos de prueba), pero no los requisitos transversales: los RT aparecen sólo como origen (14 códigos), cuando el propio formulario transcribe la instrucción de declarar «cada requerimiento… y de los requisitos transversales» y los demás grupos traen entre 374 y 427 filas; además, los 42 se marcan «Cumple Sí», incluidos los que dependen de la adhesión de transportistas o de la autorización de fabricantes. Quedan tres condiciones que pueden leerse como oferta condicionada (Art. 53°): el

calendario supone inicio en febrero de 2027 (SA-01), la llegada del ExpressRoute a Chile Central depende de confirmación del proveedor, y la réplica de datos personales a Brazil South depende de que el mandante firme las cláusulas tipo de la Ley 21.719 antes de H2.

- **Uso de inteligencia artificial generativa:** No hay indicios literales del numeral 9.1 en ninguno de los doce archivos (sin «??», «[cite:», «pendiente» como nota, notas internas ni menciones al curso). Persiste en cambio un registro defensivo en la prosa («no acredita», «no sustituye», «sin presumir»: 12 en el S1, 18 en el S2), el mismo de la «nota de blindaje» del Informe 1, y el S1 usa certificadores y auditores reales (Bureau Veritas, Nexia) con expedientes inventados: en una licitación las referencias deben ser ficticias e inconfundibles con empresas reales.
- **Forma:** Tablas de numeración repetida entre formulario y cuerpo («Tabla 4.1» en el T-11 y en el S4; tablas 3.1 a 3.7 en el T-12 y en el S3); el diccionario de datos dentro del S5 (págs. 28–63) en vez de un archivo «-Anexos»; frases completas en celdas en el S5; tabla de IA de 6 columnas en el S3; T-11 sin Declaración de IA propia; y una página de continuación vacía al final del S5.
- **Planificación, riesgos y calidad:** Es la planificación con la red más sólida de los grupos revisados: 25 actividades con predecesoras, estimación PERT de tres puntos con varianza, holgura total y libre por actividad y una sola ruta crítica de 13 actividades; reservas A14 (14 días) y A23 (10 días) dentro del cronograma, calculadas como dos desviaciones estándar de la cadena que protegen; QA (H4, mes 10) antes de la certificación (H5, mes 12); y la metodología entra al plan, porque los ocho sprints de la Etapa 1 y los cinco de la Etapa 2 viven dentro de A09 y A20 con su capacidad calculada y el 15 % de deuda técnica que fija el S6. El T-18 es de nivel profesional (por proceso y por terminal, reversión ensayada en 15 minutos, Art. 17.3 con umbral). Fallan dos de los puntos que el profesor anticipa: la Carta Gantt son láminas de barras mensuales por paquete sin dependencias dibujadas (la propia figura dice que «no sustituyen la red CPM de T-15»), y el primer nivel de la EDT tiene ramas «Servicios Etapa 1» y «Servicios Etapa 2», sin agrupación intermedia; además, la construcción de cada etapa es una sola actividad (A09 de 80 días con siete paquetes en la misma ventana), sin plan de entregas por sprint, las horas por paquete salen de prorratear dotación por 160 h, y las 231 balizas de semirremolque del T-11 no tienen paquete ni capacidad de montaje. En riesgos, ninguno queda con residual Alto, los aceptados son sólo dos de nivel medio (corrige lo observado en el Taller 3), hay Monte Carlo de 10.000 corridas sobre la red con probabilidad de cumplir cada hito y las reservas están en la línea base; pero la mitad del registro (14 de 28) son riesgos internos que la oferta ya resuelve —el de mayor exposición, el retiro de Redis, está resuelto por diseño—, faltan riesgos que sí dependen del CLIENTE o de terceros (ExpressRoute a Chile Central, retiro del sistema de 2013) y R-17, la probabilidad de atrasar los hitos de pago H1 y H2, se acepta sin contingencia. El plan de calidad conversa con la EDT, el T-15 y la metodología, y su T-17 trae 120 casos trazados a los 42 requerimientos con las pruebas propias del caso; no traza los 29 criterios de aceptación ni trae protocolo de aceptación por hito.

RESUMEN DE PUNTAJES · INFORME 2

Subdoc.	Ítem evaluado	Pond.	Puntaje I1	Puntaje I2	Aporte
Gral.	Formalidad y contenido / Cumplimiento de Instrucciones	3 %	40		
1	Presentación de la empresa (T-6)	3 %	40		
2	Resumen Ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad	6 %	40		
3	Esquema de solución y alcance (T-12)	12 %	20		
4.1	Arquitectura lógica	7 %	40		
4.2	Arquitectura física (T-11)	12 %	60		
5	Modelo y gestión de datos	6 %	60		
6	Metodologías (T-9, T-10)	8 %	—		
7	Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación (T-14, T-15, T-18)	15 %	—		
8	Plan de riesgos (T-16)	10 %	—		
9	Plan de calidad (T-13, T-17)	8 %	—		
13	Innovaciones (T-19)	10 %	60		
	TOTAL · Nota final Informe 2	**100 %**			